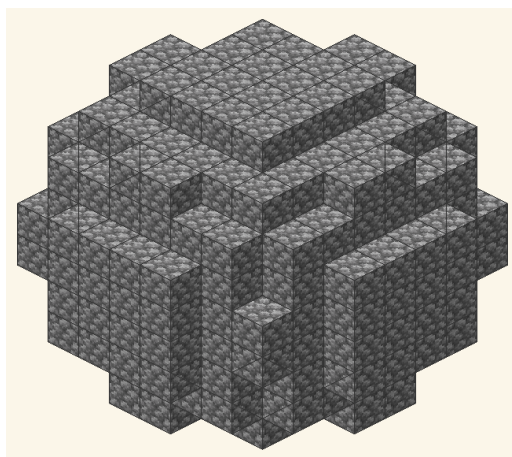


Block Round

Plano de Aula

3.º ano do Ensino Medio

Sequencia didatica de cinco aulas para apresentar o gerador *Block Round* a turmas do Ensino Medio da rede publica brasileira. Articula *geometria analitica*, *pensamento computacional*, *cultura digital* e *construcao no jogo Minecraft* em torno de um unico problema: como representar uma curva continua sobre uma malha finita de voxels, e como traduzir essa representacao em uma estrutura construível dentro do universo cultural mais popular entre adolescentes brasileiros.



Esfera de diâmetro 10 voxelizada pelo Block Round, renderizada com a textura *cobblestone* (pedregulho) do Minecraft.

Áreas integradas: Matemática · Linguagens (Arte digital, design) · Computação · Cultura Digital · Educação para o jogo

Alinhamento: BNCC — Ensino Médio · Novo Ensino Médio (Lei 14.945/2024) · ENEM · OBMEP · Minecraft Education

Sumario

1	Identificacao e contextualizacao	5
2	Justificativa pedagogica	6
3	Objetivos	9
3.1	Objetivo geral	9
3.2	Objetivos especificos	9
4	Competencias e habilidades da BNCC	11
4.1	Articulacao com o ENEM	12
4.2	Tema Contemporaneo Transversal	12
5	Conteudos	13
5.1	Conceituais	13
5.2	Procedimentais	13
5.3	Atitudinais	14
5.4	Modos de renderizacao e variedade de algoritmos	14
5.5	Texturas de bloco: o diferencial Block Round	15
6	Conhecimentos previos	15
7	Recursos e materiais	16
7.1	Recursos digitais	16
7.2	Recursos analogicos	16
7.3	Livro didatico e PNLD	16
7.4	Acesso ao Block Round	17
8	Adaptacoes para a realidade plural brasileira	17
8.1	Escolas estaduais urbanas (capital ou regio metropolitana)	17
8.2	Escolas estaduais urbanas (interior)	18
8.3	Institutos Federais (IFs) e CEFETs	18
8.4	Escolas do campo	18
8.5	Escolas indigenas e quilombolas	18
8.6	Educacao de Jovens e Adultos (EJA)	19
8.7	Variante para 2 aulas geminadas (100 min cada)	19
8.8	Crosswalk com Curriculos Referenciais Estaduais	19
8.9	Ensino hibrido ou remoto	20
9	Sequencia didatica	20
9.1	Aula 1 — «Como o jogo desenha uma esfera com cubos?»	20
9.2	Aula 2 — «Tres algoritmos, tres desenhos, tres planos de construcao»	23

9.3	Aula 3 — «Da elipse ao elipsoide: a terceira dimensao»	27
9.4	Aula 4 — «Aritmetica do inventario: stacks, baús, comandos» . . .	31
9.5	Aula 5 — «Construcao real: do Block Round ao Minecraft» . . .	33
10	Avaliacao	35
10.1	Avaliacao diagnostica	35
10.2	Avaliacao formativa	36
10.3	Avaliacao somativa	36
10.4	Rubrica de avaliacao	37
10.5	Conversao para notas	37
11	Articulacoes com o ecossistema matematico brasileiro	37
11.1	OBMEP — Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Publicas	38
11.2	PIC — Programa de Iniciacao Cientifica da OBMEP	38
11.3	Artur Avila e o IMPA	38
11.4	OBI — Olimpiada Brasileira de Informatica	38
11.5	Minecraft Education Edition (parceria MEC–Microsoft)	38
11.6	Comunidades brasileiras de redstone engineering e arquitetura voxel	39
11.7	Etnomatemática (D'Ambrosio)	39
11.8	PROFMAT	39
12	Articulacoes interdisciplinares	39
12.1	Com Arte (Linguagens)	39
12.2	Com Fisica (Ciencias da Natureza)	40
12.3	Com Computacao (Itinerario Formativo)	40
12.4	Com Historia (Ciencias Humanas)	40
12.5	Com Geografia (Ciencias Humanas)	40
12.6	Com Engenharia (cursos tecnicos integrados ao EM)	41
13	Referencias	41
13.1	Pedagogia e Educacao Matematica brasileiras	41
13.2	Pedagogia e Educacao Matematica internacionais	42
13.3	Estudos sobre jogos e Minecraft na educacao brasileira	42
13.4	Documentos oficiais	42
13.5	Referencias tecnicas	43
13.6	Referencias sobre a matematica brasileira	43
A	Roteiro de demonstracao ao vivo do Block Round	44
A.1	Abertura e modo 2D	44
A.2	Texturas de bloco	44
A.3	Elipse	44
A.4	Modo 3D, esfera e elipsoide	45
A.5	Exportacao para Minecraft	45

B	Lista de exercicios	46
C	Adaptacao para escolas sem laboratorio de informatica	50
C.1	Substituicoes por aula	50
C.2	Folhas auxiliares	50
C.3	Aproveitamento de saberes locais	51
D	Glossario tecnico para o professor	52
E	Tutorial: do Block Round ao Minecraft via Litematica	54
E.1	Pre-requisitos	54
E.2	Passo 1: exportar do Block Round	54
E.3	Passo 2: instalar Litematica	54
E.4	Passo 3: importar o schematic	54
E.5	Passo 4: construir	55
E.6	Passo 5: verificacao	55
E.7	Solucao de problemas comuns	55

1. Identificacao e contextualizacao

Componente curricular	Matematica (com forte articulacao interdisciplinar: Arte, Computacao, Engenharia, Historia, Geografia).
Etapas e anos	Ensino Medio — 3.º ano. Adaptavel para 2.º ano e para a Educacao de Jovens e Adultos (EJA).
Modalidades atendidas	Regular diurno, regular noturno, EJA, ensino integral, ensino tecnico (cursos integrados ao EM nos Institutos Federais e CEFETs).
Carga horaria	5 aulas de 50 minutos (250 min em sala) + atividades extraclasse opcionais. Variante de 2 aulas geminadas de 100 min descrita em §8.
Recurso central	Block Round — aplicacao <i>web</i> gratuita, sem cadastro, sem servidor, executa offline no navegador (PWA). Conforme a LGPD: nao coleta nem transmite dados pessoais. Roda em <i>smartphone</i> de baixo custo — nao exige Java, nao exige instalar Minecraft.
Eixos BNCC	Geometria e Medidas · Numeros e Algebra · TCT <i>Cultura Digital</i> (Tema Contemporaneo Transversal).
Itinerarios formativos (NEM)	<i>Matematica e suas Tecnologias</i> (principal); <i>Linguagens e suas Tecnologias</i> (arte digital, narrativa em jogos); <i>Ciencias Humanas e Sociais Aplicadas</i> (cultura digital, midias sociais). Adequado a unidades curriculares de Aprofundamento, a projetos de Vida e a Iniciacao Cientifica.
Articulacoes	OBMEP (Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Publicas) · OBI (Olimpiada Brasileira de Informatica) · Feiras de Ciencias · Minecraft Education Edition (MEC–Microsoft).
Conhecimentos previos do aluno	Plano cartesiano; equacao da circunferencia (1.º ano); area e volume de figuras elementares (2.º ano); nocao de funcao; proporcao e porcentagem. Familiaridade com <i>Minecraft</i> (recomendavel mas nao obrigatoria; o software <i>Block Round</i> dispensa-a).
Preparo do professor	20 minutos de exploracao previa do Block Round; leitura de docs_math/Block_Round_Math_pt-BR.pdf (documento tecnico em portugues); opcionalmente, contato superficial com os comandos <code>/fill</code> , <code>/clone</code> e <code>//sphere</code> do Minecraft Java Edition.

Diversidade da escola pública brasileira

Esta sequência foi pensada para o contexto plural do Ensino Médio público brasileiro: a escola estadual urbana de São Paulo, Recife ou Manaus; o Instituto Federal num município do interior; o CEFET; a escola do campo em assentamento de reforma agrária; a escola indígena em terra demarcada; a escola quilombola; a EJA no turno noturno; os programas Pe-de-Meia e Foi-de-Meia (Lei 14.818/2024). Cada um desses contextos pede ajustes específicos, mapeados em §8. O Block Round foi escolhido porque *atende todos eles*: roda em *smartphone* de baixo custo, dispensa internet após a primeira carga (PWA), não exige cadastro nem CPF, e não coleta dados pessoais — condição exigida pela LGPD.

Por que ancorar a sequência em Minecraft

Minecraft é o videogame mais vendido da história (mais de 300 milhões de cópias). No Brasil, é referência cultural transversal entre adolescentes de todas as regiões e classes sociais, atravessando barreiras de renda que outros videogames não conseguem (a versão Pocket Edition para celular custa em torno de R\$25, e existe *Minecraft Education Edition* gratuito para escolas via parceria MEC–Microsoft). Em pesquisa do *Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação* (Cetic.br/CGI.br) sobre uso de TIC entre jovens, Minecraft figura recorrentemente entre os três jogos mais citados em todas as regiões do país. *Tomar Minecraft como mote não é modismo: é reconhecer onde a juventude brasileira já vive e já faz geometria.*

2. Justificativa pedagógica

A escolha do Block Round como artefato didático para o 3.º ano do Ensino Médio responde a uma demanda **quintupla** da educação brasileira contemporânea: integrar matemática formal e cultura digital (competência geral 5 da BNCC); contextualizar o conhecimento abstrato em práticas *significativas* para o estudante; preparar para itens de Geometria Espacial e Funções recorrentes no ENEM; dialogar com o Novo Ensino Médio (Lei 14.945/2024) no eixo *Matemática e suas Tecnologias*, em especial nos itinerários formativos de Aprofundamento; e mobilizar o universo cultural do videogame *Minecraft* como ponte motivacional sem perder rigor matemático.

A *voxel art* ocupa lugar central no imaginário juvenil brasileiro contemporâneo. *Minecraft* — jogo nascido em 2009, comprado pela Microsoft em 2014 por US\$2,5 bilhões, hoje rodando em escolas via *Minecraft Education Edition* — é a referência cultural mais transversal de adolescentes brasileiros. Tomar a construção em voxels como ponto de partida transforma uma tradição *lúdica* familiar em *pro-*

blema matematico genuino: descrever, em uma grade discreta de blocos $1 \times 1 \times 1$, formas analiticamente definidas sobre $\mathbb{R}^3$. O estudante que constroi diariamente cubos, torres, fazendas redondas e domos no servidor da comunidade percebe que aquilo que ja faz por intuicao tem nome formal: *voxelizacao*, *rasterizacao discreta*, *equacao implicita do elipsoide*.

Esse movimento didatico opera em dialogo com cinco tradicoes da pedagogia brasileira:

- **Paulo Freire** (*Pedagogia do Oprimido*, 1968; *Pedagogia da Autonomia*, 1996). O ponto de partida e a cultura digital concreta do estudante — e nao a abstracao da equacao — o que aproxima a sequencia da nocao freireana de *tema gerador*, evitando a *educacao bancaria*. A construcao coletiva do conceito de «criterio de pertinencia» realiza o que Freire chamou de *problematizacao*. O fato de o estudante *ja saber* construir esferas no Minecraft (mesmo que de forma intuitiva) o coloca como sujeito ativo, nao tabula rasa.
- **Ubiratan D'Ambrosio** (*Etnomatematica*, 1985 em diante; ICMI Felix Klein Award, 2005). Diferentes culturas constroem diferentes «modos de fazer» matematica. Os tres algoritmos do Block Round (Euclidiano, Bresenham, Limiar) podem ser lidos como tres etnomatematicas distintas para o mesmo problema; e os tutoriais de construcao circular populares na comunidade Minecraft brasileira (publicados em portugues no YouTube por canais como *Authentic Games*, *Felipe Castanhari* no *Daily Tube*, *Lipao*) constituem uma *quarta* etnomatematica vernacular — popular, oral, mediada por jogo, contemporanea.
- **Anisio Teixeira** (Escola Nova brasileira; fundador do INEP). A defesa da escola publica gratuita, universal e laica, e o principio de que aprende-se fazendo (*learning by doing*) estruturam todas as atividades praticas da sequencia. Minecraft e a *learning by doing* levado ao extremo: o jogador testa hipoteses construtivas em tempo real.
- **Darcy Ribeiro** (*Sobre o obvio*, 1986; idealizador dos CIEPs). A integracao entre arte, ciencia e tecnica no mesmo espaco escolar inspira a articulacao interdisciplinar das Aulas 9.3, 9.4 e 9.5. Quando uma escola estadual de Niteroi reconstroi a Catedral de Brasilia em servidor Minecraft, isso e tudo o que Darcy projetou para o CIEP.
- **Modelagem Matematica** brasileira (Bassanezi, Burak, Almeida, Caldeira). O Block Round materializa o ciclo classico da modelagem: situacao real (uma cupula de pedra no servidor) → modelo matematico (equacao da esfera) → analise computacional (voxelizacao) → confronto com a realidade (construcao no jogo) → refinamento (escolha de algoritmo, gestao de inventario).

A presença do software cumpre função epistêmica precisa: *não substitui* a álgebra, mas *materializa* a diferença entre formulações matemáticas concorrentes. Os três algoritmos correspondem a três definições matematicamente distintas do mesmo objeto — a circunferência discreta — e produzem desenhos visivelmente diferentes, como ilustra a Figura 1. O aluno percebe, pelos olhos, que *a definição importa*, e simultaneamente que o resultado não é abstrato: *ele pode construir aquilo, bloco por bloco, no Minecraft*.

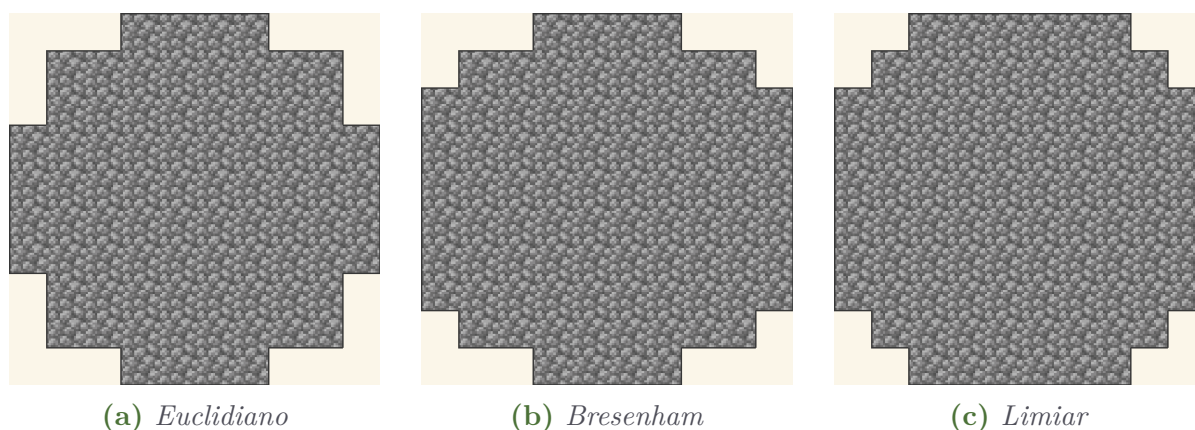


Figura 1: Mesma circunferência de diâmetro 10 sob três critérios de pertinência, renderizada com a textura *cobblestone* (pedregulho) do Minecraft. Observe como a célula de canto, a transição entre linhas e os pontos cardeais variam de uma para outra — são três respostas *matematicamente corretas* sob critérios distintos, e três planos de construção diferentes em *Minecraft*.

Equidade e a realidade material da escola pública

A escolha do Block Round responde, em parte, a um problema material concreto: a desigualdade de acesso a recursos digitais entre escolas públicas brasileiras. O Censo Escolar do INEP (2023) registra que somente 65% das escolas públicas de Ensino Médio possuem laboratório de informática em funcionamento, com variação regional acentuada. Por outro lado, o índice de posse de *smartphones* pelos próprios estudantes é alto em todas as regiões (PNAD Continua TIC 2023 indica mais de 90% entre jovens de 15–17 anos). O Block Round foi projetado para funcionar exatamente nesse cenário: *smartphone* de baixo custo, sem internet permanente, sem cadastro — e, quando necessário, o Apendice C oferece um itinerário *totalmente analógico* para uso exclusivo de papel quadriculado. *O próprio Minecraft, em sua versão Pocket Edition, roda em celulares de três anos de uso*: o aluno pode começar com Block Round na aula e continuar em casa no Minecraft.

Pesquisa: Minecraft na educacao brasileira

Pesquisas brasileiras recentes documentam o uso pedagogico de Minecraft em diversas redes: BITTENCOURT e GIRAFFA (*Anais do Workshop sobre Jogos e Entretenimento Digital — SBGames*, varios numeros) discutem o uso de Minecraft em ensino de algoritmica; FRANCISCO, REZENDE e colegas registram experiencias com Minecraft em aulas de matematica em escolas estaduais paulistas e mineiras; a *Microsoft Educacao* mantem repositorio de planos de aula em portugues no portal *Minecraft Education Edition* (<https://education.minecraft.net/pt-br>). Esta sequencia complementa essa tradicao: usa Block Round como *ponte* para Minecraft, dispensando a instalacao do jogo (e a consequente exigencia de licenca, Java, ou conta Microsoft) no momento da aula.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Conduzir os estudantes a **compreender, comparar, utilizar e traduzir-em-construcao** as definicoes formais da circunferencia, da elipse e do elipsoide como criterios de inclusao de celulas em uma malha discreta de voxels texturizados, mobilizando a equacao implicita dessas figuras para explicar, prever, modificar e *construir no Minecraft* producoes visuais autorais, em dialogo com o patrimonio cultural visual brasileiro (modernismo, arte concreta, grafismo dos povos origina-rios) e com a tradicao matematica nacional. A consciencia dessa multiplicidade de respostas validas conecta-se a uma cultura matematica brasileira que, em 2014, viu **Artur Avila** tornar-se o primeiro latino-americano a receber a Medalha Fields, e a uma cultura ludica em que comunidades brasileiras de *Minecraft* ja constroem cidades inteiras articulando geometria espacial cotidianamente, sem necessaria-mente nomea-la.

3.2 Objetivos especificos

Cognitivos (conceituais):

- identificar a equacao implicita $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$ como caso geral que contem a circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$;

- reconhecer que tres criterios distintos de pertinencia (distancia no centro, ponto medio de Bresenham, cobertura de quina) produzem tres conjuntos diferentes de celulas — como ja visto na Figura 1;
- compreender a transicao da equacao 2D para a equacao 3D do elipsoide e relaciona-la com o calculo de volume $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$ (assunto recorrente no ENEM, eixo *Geometria*);
- interpretar o corte de um solido por um plano como uma *desigualdade linear* aplicada as coordenadas dos voxels;
- compreender a *aritmetica do inventario Minecraft* (stacks de 64, baus simples de 27 slots, baus duplos de 54 slots) como aplicacao concreta de *divisao com teto* e *representacao de quociente e resto*;
- identificar as *simetrias* (reflexao, rotacao) que permitem construir uma esfera completa a partir de um octante via `/clone`.

Procedimentais:

- operar a interface do Block Round em ambos os modos (2D e 3D) e exportar imagens em PNG e schematics em `.schem`;
- desenhar manualmente, em papel quadriculado, a aproximacao discreta de uma circunferencia aplicando o criterio euclidiano e verifica-la no software;
- calcular a area/volume discreta de uma figura voxelizada contando celulas e comparar com a area/volume continua, expressando o resultado como erro relativo;
- compor uma figura autoral combinando circulos, elipses e elipsoides com justificativa matematica das escolhas, prevendo o numero de blocos por tipo e a quantidade de baus duplos necessaria;
- importar um schematic exportado pelo Block Round no Litematica ou Schematica (mods Minecraft) e executar a construcao no jogo;
- escrever uma sequencia de comandos `/clone` que reflita 1 octante em uma esfera completa.

Atitudinais:

- cooperar em duplas ou trios na producao das atividades praticas, simulando equipes de *builders* de servidor Minecraft;

- argumentar matematicamente em defesa de uma escolha estética — competência diretamente cobrada na redação do ENEM e em discussões orais de iniciação científica;
- reconhecer que problemas reais (incluindo o problema de «construir uma cúpula de Quartzo no servidor da turma») admitem mais de uma resposta tecnicamente correta;
- identificar referências matemáticas no patrimônio cultural brasileiro, nos saberes ancestrais e na produção digital contemporânea (*builders* de servidor, streamers, redes de Minecraft);
- desenvolver *ética digital*: respeitar o trabalho dos colegas, citar a fonte de *builds* reutilizadas, compreender o conceito de licença.

4. Competências e habilidades da BNCC

A sequência mobiliza diretamente **quatro habilidades** da área de Matemática e suas Tecnologias do Ensino Médio, além de articular-se com o Tema Contemporâneo Transversal *Cultura Digital* e com habilidades de Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

EM13MAT307

Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e **deduzir expressões** de cálculo para aplicá-las em situações reais, *com ou sem apoio de tecnologias digitais*.

EM13MAT309

Resolver e elaborar problemas que envolvem o **cálculo de áreas totais e de volumes** de prismas, pirâmides e *corpos redondos* em situações reais, *com ou sem apoio de tecnologias digitais*.

EM13MAT308

Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos em variados contextos.

EM13MAT404

Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças, em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento

e decrescimento, **convertendo essas representações de uma para outra**, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Mobilizam-se ainda as *competências específicas* de Matemática:

- **Competência 3** — construir modelos para resolver problemas, analisando a plausibilidade dos resultados;
- **Competência 4** — utilizar com flexibilidade diferentes registros de representação matemáticos (algebrico, geometrico, computacional, voxel);
- **Competência 5** — investigar e estabelecer conjecturas empregando estratégias e tecnologias diversas.

4.1 Articulação com o ENEM

As habilidades acima conectam-se com os seguintes *descritores* da Matriz de Referência do ENEM:

- Competência de Área 2 (*Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade*), com destaque para H7 (geometria plana), H8 (medidas) e H9 (volumes e áreas);
- Competência de Área 3 (*Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano*), descritor H12;
- Competência de Área 5 (*Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas*), descritor H21.

A matriz oficial pode ser consultada no portal do INEP, na seção *Avaliação e Exames Educacionais* → *ENEM*.

4.2 Tema Contemporâneo Transversal

O TCT **Cultura Digital** atravessa toda a sequência. Discutem-se questões de *ética digital* (licenças de software livre *vs.* proprietário; a própria Mojang/Microsoft permite uso educacional gratuito do Minecraft via *Education Edition*), *proteção de dados pessoais* (LGPD, Lei 13.709/2018), *produção autoral* (direitos sobre as criações dos estudantes na Aula 9.5) e *cidadania digital* (comportamento responsável em servidores Minecraft, prevenção de *griefing* e bullying online).

5. Conteudos

5.1 Conceituais

- Plano cartesiano e sistema de coordenadas em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$; centro de uma célula *vs.* canto.
- Equacao reduzida da circunferencia: $x^2 + y^2 = r^2$.
- Equacao implicita geral da elipse: $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$.
- Desigualdade da pertinencia: *interior*, *exterior* e *fronteira*.
- Equacao do elipsoide e da esfera em $\mathbb{R}^3$.
- Volume continuo do elipsoide: $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$.
- Planos no espaco como desigualdades lineares (operacao de corte).
- Vizinhanca de uma célula (4-conectada em 2D, 6-conectada em 3D).
- **Aritmetica do inventario Minecraft**: stacks de 64; baus simples (27 slots) e duplos (54 slots); divisao com teto $N_{\text{packs}} = \lceil N/64 \rceil$.
- **Simetria octaedrica** e o grupo $\mathbb{Z}_2^3$ de reflexoes coordenadas (subgrupo de ordem 8 de O_h): aplicacao em construcao otimizada via `/clone`.

5.2 Procedimentais

- Tracado manual em papel quadriculado seguindo um criterio explicito.
- Operacao do Block Round (mudanca de modo, ajuste de *sliders*, escolha de algoritmo, exportacao como PNG e `.schem`).
- Comparacao de areas/volumes discretos e continuos por contagem.
- Composicao de figuras combinadas (*voxel art* autoral com fundamentacao geometrica).
- Importacao de `.schem` no Litematica/Schematica.
- Execucao de comandos vanilla `/fill`, `/clone`, `/setblock` e WorldEdit `//sphere`, `//hsphere`, `//ellipsoid`.

- Planejamento de coleta de recursos em modo survival.

5.3 Atitudinais

- Trabalho cooperativo em duplas ou trios.
- Argumentação fundamentada (justificar escolhas com matemática).
- Ética digital: respeito a licença do software, as produções dos colegas e as regras do servidor Minecraft compartilhado.
- Valorização de referências matemáticas presentes em saberes brasileiros e na cultura *gamer* contemporânea.

5.4 Modos de renderização e variedade de algoritmos

Além de mudar o algoritmo, o Block Round oferece três *modos de renderização* (Preenchido, Fino, Grosso) que produzem visuais distintos para a mesma figura geométrica, como ilustra a Figura 2. Em Minecraft, esses modos correspondem a três tipos de construção distintos: uma esfera *Preenchida* usa todos os blocos do interior (uma cúpula opaca de *Stone*); *Fina* mostra apenas a casca (uma cúpula *oca*, internamente vazia para uma sala ou museu); *Grossa* fecha as fendas diagonais que o modo Fino deixa (*essencial* para cúpulas de *Vidro* ou *Gelo* subaquáticas que precisam ser estanques).

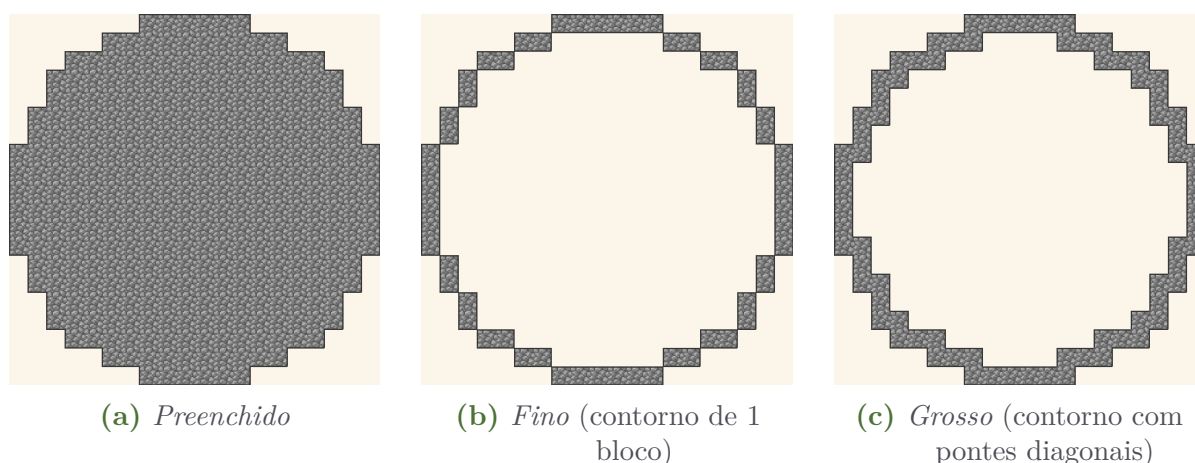


Figura 2: Os três modos de renderização para a mesma circunferência euclidiana de diâmetro 20. O modo *Fino* corresponde ao bordo discreto topológico; o modo *Grosso* adiciona blocos nas diagonais para evitar buracos a 45° — exatamente o problema que aparece em uma cúpula de Vidro subaquática do Minecraft, onde uma fenda diagonal deixa a água entrar.

5.5 Texturas de bloco: o diferencial Block Round

Embora a matematica de *quais voxels colocar* seja independente da textura, o Block Round renderiza cada voxel com sua textura canonica de seis faces do Minecraft. A mesma esfera de diametro 10 muda completamente de carater visual conforme o bloco escolhido (Figura 3), *sem nenhuma mudanca no algoritmo* subjacente. Esse e o ponto pedagogico central: a *forma* e fruto da matematica, a *aparencia* e uma decisao estetica posterior.

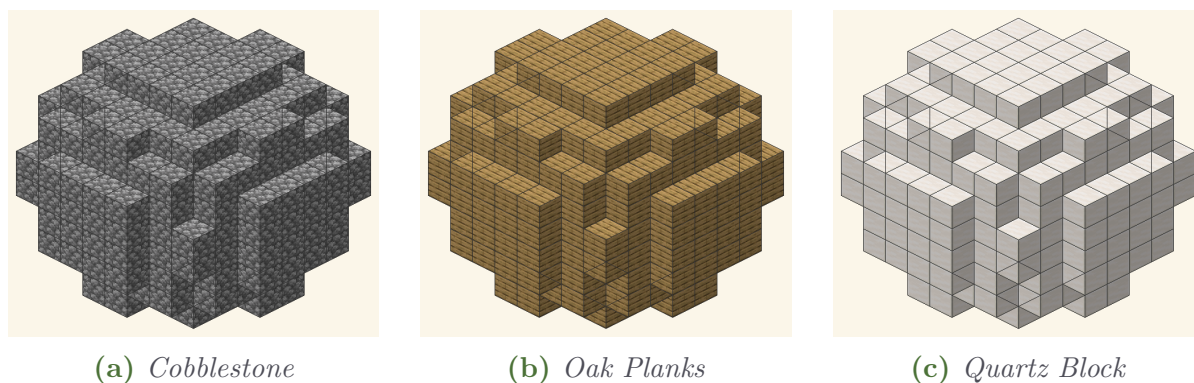


Figura 3: Tres texturas Minecraft aplicadas a *mesma* esfera de diametro 10. A silhueta voxelizada e identica nas tres versoes — a matematica nao mudou. O que muda e o carater visual: *Cobblestone* sugere muralha medieval, *Oak Planks* sugere interior de cabana ou navio, *Quartz Block* sugere templo moderno.

6. Conhecimentos previos

A sequencia pressupoe contato anterior com:

- Plano cartesiano: localizacao de pontos (x, y) e (x, y, z) .
- Equacao reduzida da circunferencia (conteudo de 1.º ano EM).
- Areas de poligonos e do circulo; volumes de cubo, prisma e cilindro (conteudo de 2.º ano EM).
- Conceito de funcao: dominio, imagem, grafico.
- Nocao de proporcao e porcentagem.
- Divisao inteira com quociente e resto (Fundamental II).

Conhecimento previo opcional (nao requerido, mas util): familiaridade com Minecraft. Esta sequencia foi propositalmente desenhada para que mesmo estudantes

que *nunca* jogaram Minecraft (situacao rara mas possivel, especialmente em escolas rurais com baixa conectividade) consigam acompanhar plenamente — toda a operacao acontece no Block Round, que e *auto-contido* no navegador.

Caso a turma demonstre defasagem em algum dos pontos obrigatorios acima — realidade frequente no contexto pos-pandemia, conforme dados do SAEB 2023 que mostram queda nos indicadores de Matematica em diversas redes — a *Aula 1* dispoe de um momento de *nivelamento diagnostico* (10 min) descrito em §9.1.

7. Recursos e materiais

7.1 Recursos digitais

- Block Round (uma instancia por estudante *ou* por dupla);
- Projetor multimidia, TV com entrada HDMI ou lousa digital interativa;
- Acesso a *laboratorio de informatica* ou uso de *smartphones* pessoais (BYOD — *Bring Your Own Device*) ou *tablets* distribuidos por programas estaduais;
- (Opcional, Aula 9.5) acesso a Minecraft Java Edition ou Minecraft Education Edition com mods *Litematica* ou *Schematica* instalados; alternativamente, uso vanilla com `/fill` e `/clone`.

7.2 Recursos analogicos

- Papel quadriculado (1 cm), 2 folhas por estudante;
- Lapis preto, borracha, regua de 30 cm;
- Lapis de cor ou canetinhas (preferencialmente verde-grama #5B8E3F e marrom-terra #825432, paleta Block Round);
- Folha de exercicios (Apendice B);
- Lousa convencional ou quadro branco.

7.3 Livro didatico e PNLD

O Block Round complementa — nao substitui — o livro didatico adotado pela escola via PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didatico). Colecoes recomendadas que cobrem os conteudos mobilizados:

- *Matematica Contexto e Aplicacoes* (Luiz Roberto Dante), Atica;
- *Matematica: Ciencia e Aplicacoes* (Iezzi, Dolce, Degenszajn, Perigo, Almeida), Saraiva;
- *Matematica Paiva* (Manoel Paiva), Moderna;
- *Conexoes com a Matematica* (Fabio Martins de Leonardo *et al.*), Moderna.

Os capitulos sobre *equacao da circunferencia*, *conicas* e *geometria espacial metrica* (volumes) dialogam diretamente com a sequencia. Em particular, problemas de *ladrilhamento*, *cobertura* e *contagem em malhas* (comuns nos livros do PNLD) sao quase identicos ao problema central do Block Round, apenas com terminologia diferente.

7.4 Acesso ao Block Round

Em ordem de preferencia:

1. **Hospedado pelo professor** em *GitHub Pages* ou no portal da escola (URL distribuida por QR Code projetado na lousa). Versao publica: <https://vinisouza128.github.io/block-round/>.
2. **Copia local** dos arquivos do projeto em uma pasta do laboratorio, executada via *file:///*.
3. **Offline em *smartphone*** via PWA: basta abrir uma vez com internet para que o navegador instale o aplicativo.

8. Adaptacoes para a realidade plural brasileira

A escola publica brasileira e heterogenea — talvez a mais heterogenea do mundo entre redes nacionais. Esta sequencia foi desenhada para se adaptar a essa pluralidade, com variantes especificas para cada contexto.

8.1 Escolas estaduais urbanas (capital ou regio metropolitana)

Cenario tipico de Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre. Geralmente dispoe de laboratorio de informatica (uso compartilhado), lousa digital e Wi-Fi razoavel. Muitas redes ja licenciam *Minecraft Education Edition* para alunos — a Aula 9.5 pode ser feita integralmente nessa versao. *Configuracao mais simples para implementar a sequencia integralmente em laboratorio.*

8.2 Escolas estaduais urbanas (interior)

Realidade da grande maioria dos municípios brasileiros. Laboratório de informática pode estar parcialmente operacional. Recomenda-se *modelo BYOD* com *smartphones* pessoais dos estudantes, organizados em duplas (um celular por dupla). O Block Round roda confortavelmente em *Android* a partir de 2018. Se *Minecraft* estiver indisponível, a Aula 9.5 pode focar em comandos hipotéticos (papel + descrição do efeito) sem perder o conteúdo conceitual. E a configuração **mais comum** no país.

8.3 Institutos Federais (IFs) e CEFETs

Rede federal de excelência técnica. Geralmente bem equipada. A sequência integra-se naturalmente aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (Informática, Eletrônica, Design Gráfico, Multimídia, *Mecatronica*). Recomenda-se aprofundar a Aula 9.2 (algoritmo de Bresenham) com implementação em Python no laboratório, e a Aula 9.5 com a instalação real do servidor Minecraft Java no laboratório para construção colaborativa — frequente em projetos de extensão dos IFs federais com escolas estaduais. Articula-se com o curso técnico em *Jogos Digitais* oferecido por vários IFs (IFRS Campus Porto Alegre, IFSC Campus Florianópolis, IFRN Campus Natal, IFMG Campus Bambuí).

8.4 Escolas do campo

Cenário do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) e da Educação do Campo. Tradicionalmente menos equipadas digitalmente, mas com *forte conhecimento prévio geométrico* dos estudantes (geometria aplicada a roçados, cercas, irrigação por curvas de nível, canteiros). Recomenda-se variante analógica (Apendice C) e dispositivo único do professor para demonstração. A Aula 9.3 pode aproveitar o conhecimento dos estudantes sobre construção de currais circulares e silos de armazenamento para articular geometria vivida e geometria simbólica.

8.5 Escolas indígenas e quilombolas

A Lei 11.645/2008 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Esta sequência pode ser *enriquecida com saberes próprios da comunidade*: a oca tradicional Tupi-Guarani (cobertura semi-elipsoidal de palha), a maloca Yanomami circular, o kijemy Yawalapiti (casa cerimonial de planta circular), o kilombo de Palmares (organização espacial circular concentrada). *O professor de Arte e os anciões da comunidade são parceiros essenciais*

nessa adaptacao (ver Aula 9.3, Atividade 9.3). Em servidor Minecraft, ja existem comunidades brasileiras que reconstroem aldeias indigenas tradicionais bloco a bloco — referenciar pode ser util.

8.6 Educacao de Jovens e Adultos (EJA)

Tipicamente turmas noturnas, com estudantes adultos que retornam a escola. O Block Round funciona bem aqui porque a interface e amigavel e o tema (Minecraft / videogames) e tambem familiar a essa faixa etaria (varios adultos jovens cresceram com Minecraft a partir de 2011; outros aprenderam pelos filhos). Sugere-se reduzir o tempo de cada atividade em 20% (em virtude do turno mais curto da EJA) e priorizar discussoes orais em vez de producao escrita longa. A Aula 9.5 pode ser tornada *opcional* para EJA, focando-se nas Aulas 1–4.

8.7 Variante para 2 aulas geminadas (100 min cada)

Para escolas com horario em *modulo duplo* (frequente em IFs e em projetos de tempo integral): Aulas 1+2 num modulo, 3+4 no outro, Aula 5 sozinha (ou em modulo simples de 50 min, ou em modulo duplo se houver tempo para construcao real). Total: 3 modulos de 100 min + 1 modulo de 50 min, ou 2 modulos de 100 min + 1 modulo duplo (200 min) para a parte pratica final em Minecraft.

8.8 Crosswalk com Curriculos Referenciais Estaduais

Cada secretaria estadual de educacao detalhou a BNCC em seu proprio curriculo referencial. As principais redes:

Rede	Curriculo de referencia	Habilidades equivalentes EM13MAT307/309	a
SEDUC-SP	Curriculo Paulista (2020)	Bimestre de Geometria, 3.º EM, eixo <i>Geometria e Medidas</i> .	
SEEDUC-RJ	Curriculo Minimo Estadual	Unidade tematica <i>Geometria espacial metrica</i> .	
SEE-MG	Curriculo Referencia de MG	Eixo <i>Geometria</i> , 3.º EM.	
SEDUC-CE	DCRC (Documento Curricular Referencial do Ceara)	Geometria espacial metrica e analitica.	
SEDUC-AM	Curriculo Referencia do Amazonas	Geometria com itinerario integrado a <i>Aprofundamento em STEM</i> .	
SEED-PR	Curriculo da Rede Estadual Paranaense	Geometria espacial; <i>Pensamento Computacional</i> no Itinerario Formativo.	

8.9 Ensino hibrido ou remoto

A natureza *web* do Block Round o torna trivialmente compativel com aulas remotas (*Google Meet*, *Zoom*, plataformas estaduais como *CMSP* de Sao Paulo ou *Sala de Aula Digital* de outras redes). O professor compartilha sua tela; estudantes acompanham na propria maquina. As atividades em papel quadriculado podem ser fotografadas e enviadas como tarefa assincrona via WhatsApp do grupo da turma, Google Classroom ou plataforma da rede. A Aula 9.5 pode ser feita em servidor Minecraft compartilhado — *Realms* ou servidor proprio — com a turma encontrando-se no mundo virtual e construindo colaborativamente.

9. Sequencia didatica

A sequencia segue a estrutura **mobilizacao — problematizacao — sistematizacao — sintese**, inspirada nos *tres momentos pedagogicos* de Delizoicov & Angotti (1990) e na tradicao freireana de partir do conhecimento previo do estudante. Cada aula de 50 minutos respeita o ritmo cognitivo do adolescente, alternando momentos expositivos breves (≤ 15 min) com atividades praticas.

9.1 Aula 1 — «Como o jogo desenha uma esfera com cubos?»

Objetivo da aula

Estabelecer o *problema central* da rasterizacao discreta como um problema matematico genuino, mobilizar a equacao da circunferencia e apresentar o Block Round. Reconhecer que o problema central da aula — *como decidir quais blocos pintar?* — e exatamente o problema que cada jogador de Minecraft enfrenta ao construir uma esfera no jogo.

1.1 — Mobilizacao 10 min

Estrategia: *think-pair-share* (pensar individualmente, conversar em dupla, compartilhar com a turma).

Passo a passo:

1. Projetar (ou desenhar) tres construo es classicas do Minecraft: uma cupula de Vidro sobre uma base de Stone (qualquer tutorial brasileiro no YouTube); a *Esfera Gigante* construida coletivamente em um servidor brasileiro popular (*Mineplex BR*, *Hypixel*, ou um servidor caseiro de turma); o Pixel Art de um personagem brasileiro feito em Minecraft (Mascote da Copa, personagem de *Turma da Monica*, *Saci-Pere*, jogador de futebol).
2. Perguntar a turma: «*Olhem com atencao. Como o jogo decide quais cubos colocar para fazer uma esfera? O Minecraft tem um “compasso magico” embutido?*»
3. Cada estudante anota individualmente sua resposta (1 min) e em seguida discute com o colega ao lado (2 min).
4. Recolha coletiva: anotar respostas-chave no canto da lousa. Conduzir para a observacao fundamental: «*O jogo so consegue colocar cubos inteiros — como ele decide quais?*»

1.2 — Problematizacao 15 min

Estrategia: desenho manual confrontado com a definicao formal.

Material: papel quadriculado, lapis.

Passo a passo:

1. Cada estudante recebe meia folha de papel quadriculado e marca o ponto central de uma regio 11×11 celulas.
2. Comando: «*Pintem o melhor circulo que voces conseguirem com diametro 10 (raio 5). Imaginem que cada quadradinho e um bloco de cobblestone do Minecraft. Voces tem 4 minutos.*»
3. Apos o tempo, tres ou quatro estudantes vao a lousa reproduzir seu desenho em uma malha desenhada com giz/marcador.

4. Observacao dirigida pelo professor: «*Olhem. Voces fizeram a mesma figura? Por que nao? Quem esta certo? Se cada um de voces estivesse construindo essa esfera num servidor Minecraft compartilhado, que problema isso geraria?*»
5. Sistematizar: nao ha *uma unica* resposta (a Figura 1 apresentada na §2 corrobora). Cada estudante adotou implicitamente um **critério** diferente para decidir se uma celula entra ou nao.

Nota etnomatemática: aproveitar o momento para mencionar que *essa diversidade de respostas e exatamente o objeto da Etnomatemática* (Ubiratan D'Ambrosio), campo brasileiro reconhecido internacionalmente que estuda como diferentes culturas e grupos resolvem problemas matematicos de maneiras distintas e igualmente validas. *A propria comunidade brasileira de Minecraft constitui um grupo cultural com «etnomatemática» propria*, transmitida por tutoriais em portugues no YouTube, por mods feitos por brasileiros, e por servidores nacionais como o *Beasty Craft* e o *LBoladao*.

1.3 — Sistematizacao 15 min

Estrategia: exposicao dialogada com apoio do quadro.

Conteúdo:

A equacao implicita da circunferencia centrada na origem de raio r e

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Pontos *dentro* satisfazem $x^2 + y^2 < r^2$; pontos *fora*, $x^2 + y^2 > r^2$. A equacao se generaliza para a elipse de semi-eixos r_x, r_y :

$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$$

Em uma malha de blocos (voxels), o desafio e decidir quais **celulas** pertencem ao interior. Decisoes diferentes geram desenhos diferentes. O Block Round implementa *tres* criterios:

- **Euclidiano:** o centro $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$ da celula esta dentro?
- **Bresenham:** algoritmo historico de 1965, opera apenas com inteiros.
- **Limiar:** alguma *quina* da celula esta dentro?

Demonstracao: o professor abre o Block Round, ajusta o diametro para 10, alterna entre os tres algoritmos com a turma observando as diferencas. Sublinhar: as tres figuras sao *matematicamente corretas* sob criterios distintos. Mostrar que o app permite trocar a textura do bloco — a esfera passa

a ser de cobblestone, oak_planks, diamond, glowstone, e a forma *nao muda*. *Esse e o ponto central de Block Round: a forma e matematica, a textura e escolha estetica.*

1.4 — Síntese 10 min

Estrategia: aplicacao imediata individual.

Comando: «*Voltem ao papel. Refacam o circulo de diametro 10 aplicando **rigorosamente** o criterio euclidiano: pintar a celula se, e somente se, o ponto central dela $(i + 0,5, j + 0,5)$ estiver a uma distancia menor ou igual a 5 do centro.*»

Ao final, comparar o desenho do papel com o que o Block Round produz no algoritmo Euclidiano com diametro 10 — a referencia visual e a Figura 1 (a). *Devem coincidir.*

Conexao com o jogo

Em *Minecraft Java Edition* com o mod WorldEdit instalado, o comando `//sphere stone 5` desenha exatamente a mesma figura que o Block Round produz no algoritmo *Bresenham* com diametro 10. Estudantes que joguem em servidores podem confirmar isso em casa — as construcoes sao identicas. *Ou seja: o que estamos estudando na aula nao e uma simulacao didatica do Minecraft; e a mesma matematica que o jogo usa.*

Tarefa de casa (opcional)

Repetir o exercicio 1.4 com diametros 8 e 14. Trazer os tres desenhos na aula seguinte. Para quem joga Minecraft em casa: tentar reproduzir o desenho diretamente no jogo (com `/setblock` bloco a bloco, ou com `//sphere` se tiver WorldEdit) e fotografar a construcao.

9.2 Aula 2 — «Tres algoritmos, tres desenhos, tres planos de construcao»

Objetivo da aula

Aprofundar a compreensao dos tres algoritmos como definicoes matematicas distintas e comparar quantitativamente os resultados, incluindo o impacto pratico em termos de *numero de blocos a coletar* para um construtor de survival.

2.1 — Retomada 5 min

Recolher rapidamente os desenhos da tarefa de casa, observar variações na turma, anunciar o objetivo da aula: *«Hoje vamos olhar para cada um dos três algoritmos com lupa, e descobrir por que Bresenham é considerado uma joia da Computação — e por que a comunidade Minecraft brasileira, sem nunca ter ouvido falar dele, já o usa todo dia.»*

2.2 — Algoritmo Euclidiano 10 min

Formalização. Para uma célula (i, j) , calcular as coordenadas normalizadas

$$d_x = \frac{i + \frac{1}{2} - c_x}{r_x}, \quad d_y = \frac{j + \frac{1}{2} - c_y}{r_y}$$

A célula é pintada se, e somente se, $d_x^2 + d_y^2 \leq 1$.

No quadro: resolver explicitamente o caso $c_x = c_y = 5$, $r_x = r_y = 5$, célula $(2, 1)$. Tem-se $d_x = (2,5 - 5)/5 = -0,5$ e $d_y = (1,5 - 5)/5 = -0,7$, portanto $d_x^2 + d_y^2 = 0,25 + 0,49 = 0,74 \leq 1$. Célula *dentro*.

Pedir aos estudantes que testem a célula $(0, 0)$ (qual o resultado?). Discutir.

2.3 — Algoritmo de Bresenham 15 min

Contexto histórico: Jack Bresenham publicou o algoritmo em 1965 quando trabalhava na IBM. Antes dele, traçar uma reta exigia operações em ponto flutuante — caras nos computadores da época. Bresenham mostrou que era possível desenhar usando *apenas inteiros*: somas e comparações.

A versão para circunferência usa um *parâmetro de decisão* d . Começa-se em $(x=0, y=R)$ com $d_0 = 1 - R$. A cada passo no octante 0–45°:

$$\begin{cases} \text{se } d < 0 : & \text{proximo: } (x+1, y), d += 2x + 3 \\ \text{se } d \geq 0 : & \text{proximo: } (x+1, y-1), d += 2(x - y) + 5 \end{cases}$$

Demonstracao no quadro: tracar passo a passo o algoritmo para $R = 5$, anotando x, y, d a cada iteracao. Os oito octantes sao obtidos por simetria.

Conexao com Minecraft: o algoritmo `//sphere` do mod *WorldEdit* (Sponge, Bukkit, Paper, Fabric) implementa uma variante de Bresenham 3D — a mesma matematica de 1965, agora rodando em milhoes de servidores Minecraft pelo mundo. *O que voce esta aprendendo agora e o que o jogo usa por baixo dos panos toda vez que alguém digita `//sphere stone 8`.*

Conexao com a OBI: o algoritmo de Bresenham e tema classico em provas da [Olimpiada Brasileira de Informatica \(OBI\)](#), organizada pela SBC (Sociedade Brasileira de Computacao) na Unicamp. Estudantes interessados podem aprofundar via o material gratuito disponivel no portal da OBI.

Observacao metodologica: se a turma demonstrar dificuldade com a algebra do parametro d , basta apresentar o algoritmo como uma *regra* (sem demonstrar a funcao de decisao). A justificacao completa esta no documento tecnico `Block_Round_Math_pt-BR.pdf`, §5.

2.4 — Algoritmo de Limiar 10 min

Para cada celula (i, j) , identificar a *quina mais proxima* do centro da forma:

$$n_x = \text{clamp}(c_x, i, i+1), \quad n_y = \text{clamp}(c_y, j, j+1)$$

A celula e incluida se $\left(\frac{n_x - c_x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y - c_y}{r_y}\right)^2 \leq 0,94$.

Por que 0,94 e nao 1? Empiricamente, com 1 aparecem «espinhos» de 1 bloco nos pontos cardeais. O limiar levemente menor elimina o artefato. *Esta e uma decisao de engenharia tomada por inspecao visual* — um exemplo importante de como a matematica teorica nem sempre basta sozinha. Em termos freireanos: a «palavra final» nao e da formula, mas do dialogo entre teoria e pratica.

Quando usar Limiar em Minecraft: para cupulas e domos vistos *de longe* (templo no topo de uma montanha, mausoleu em ilha), o algoritmo Limiar produz uma silhueta levemente mais «cheia» que le melhor atraves de neblina e oclusao ambiente. Custo: $\sim 5\text{--}10\%$ mais blocos por casca. Recomendado para projetos onde a estetica vista de longe importa mais do que economia de material.

2.5 — Comparacao quantitativa 10 min

Atividade pratica em duplas. No Block Round (ou no projetor centralizado):

1. Definir diametro 20 e modo *Preenchido* (a Figura 4 mostra o resultado esperado para cada algoritmo).
2. Acionar o *Info chip* no canto do canvas. Anotar a area de cada um dos tres algoritmos.
3. Calcular a area continua: $\pi r^2 = \pi \cdot 10^2 \approx 314,16$.
4. Para cada algoritmo, calcular o erro relativo: $\frac{|\text{area discreta} - \text{area continua}|}{\text{area continua}} \times 100\%$.
5. Ordenar os tres algoritmos do mais proximo ao mais distante do valor continuo.
6. *Conexao com Minecraft:* «Se voces fossem construir essas tres esferas em survival, qual exigiria menos viagens ao deposito de cobblestone? Qual exigiria mais?» A diferenca em pacotes (*stacks*) de 64 blocos pode chegar a 1 pacote inteiro entre o algoritmo de menor area (Euclidiano) e o de maior area (Limiar).

Resultado esperado: Euclidiano costuma ficar muito proximo (erro abaixo de 2%); Limiar sobreestima em poucos por cento; Bresenham fica no meio. Confirmar coletivamente.

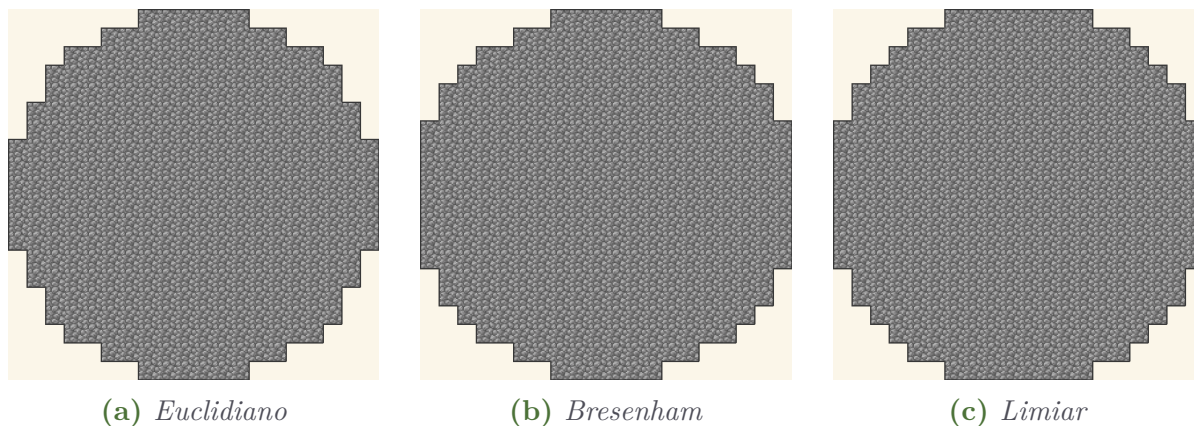


Figura 4: Mesma circunferencia de diametro 20 nos tres algoritmos, renderizada com a textura cobblestone. O aumento de diametro torna as diferencas mais sutis — as tres versoes parecem semelhantes a olho nu. E um bom momento para comentar que para diametros pequenos (Figura 1) as diferencas sao muito mais evidentes.

Comparacao de blocos: Block Round vs. WorldEdit

Tente em casa (se tiver Minecraft + WorldEdit): execute `//sphere stone 10` num servidor e conte os blocos. Compare com o que o Block Round informa no *Info chip* para algoritmo Bresenham, $D = 20$. As duas contagens devem coincidir (ou diferir por 0–4 blocos por causa de pequenas diferencas de implementacao). Se voce achar uma diferenca consistente, voce descobriu uma curiosidade matematica genuina.

9.3 Aula 3 — «Da elipse ao elipsoide: a terceira dimensao»**Objetivo da aula**

Generalizar a equacao da elipse para o elipsoide, introduzir voxels, calculo de volume discreto e cortes planares. Estabelecer pontes com a tradicao visual brasileira e com construo es famosas da comunidade Minecraft brasileira.

3.1 — Da equacao 2D para 3D 15 min

Acrescentar uma terceira coordenada z ao plano cartesiano. A equacao implicita da elipse generaliza-se naturalmente:

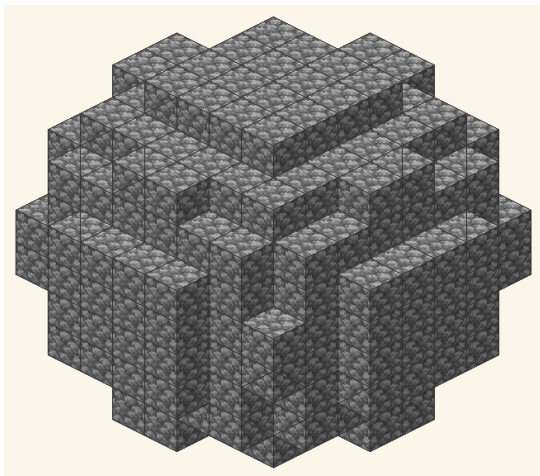
$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 + \left(\frac{z}{r_z}\right)^2 = 1$$

Quando $r_x = r_y = r_z = r$, recupera-se a **esfera** $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, como ilustrado na Figura 5.

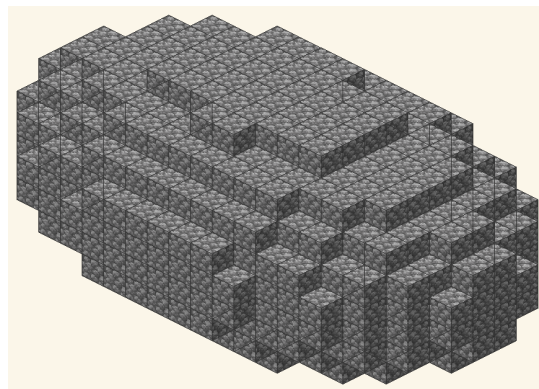
Voxels: a celula de uma malha 3D chama-se *voxel* (*volume element*). Em Minecraft, cada voxel corresponde a um *bloco* de $1 \times 1 \times 1$. O criterio de pertinencia e exatamente o mesmo do caso 2D, acrescido da coordenada z :

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \leq 1, \quad \text{com } a_\xi = \frac{\xi + \frac{1}{2} - c_\xi}{r_\xi}$$

Demonstracao: abrir o Block Round no modo 3D, alternar entre Esfera e Elipsoide, rotacionar com o *mouse*, observar a estrutura de voxels.



(a) Esfera de diametro 10
($r_x = r_y = r_z = 5$).



(b) Elipsoide com
 $W = 20, H = 10, D = 12$.

Figura 5: Voxelizacao em 3D. Cada cubo e um voxel (= bloco de Minecraft); sua coordenada (i, j, k) no centro e testada na equacao implicita. As escadarias visiveis na superficie sao caracteristicas da voxelizacao — exatamente o aspecto que da ao Minecraft sua identidade visual.

3.2 — Volume continuo vs. discreto 15 min

O volume continuo do elipsoide e um resultado classico:

$$V = \frac{4}{3} \pi r_x r_y r_z$$

Quando $r_x = r_y = r_z = r$, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$. Este e um conteudo **recorrente no ENEM** (questoes de Geometria Espacial cobradas em praticamente todas as edicoes) e tambem na fase 2 da **OBMEP**, especialmente em problemas que envolvem aproximacao numerica.

Atividade em dupla:

1. Calcular o volume continuo de uma esfera de diametro 12 ($r = 6$): $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 216 \approx 904,78$.
2. No Block Round, gerar a esfera $D = 12$, modo *Preenchido*, acionar *Info chip*, anotar o volume discreto (numero de blocos): aproximadamente $V_{\text{disc}} \approx 904$ blocos. *Erro relativo* $\approx 0,1\%$ — *impressionante*.
3. No mesmo chip, observar a notacao $904 = 14 \times 64 + 8$: o jogo dira ao construtor de survival «voce precisa de *14 stacks completos* de cobblestone + uma stack parcial com *8 blocos*».
4. Repetir para $D = 16$ ($V_{\text{cont}} \approx 2144$; $V_{\text{disc}} \approx 2145$). Notar que para D par o erro pode ate ser *positivo* (sobreestimacao por causa do centro entre celulas).

Observacao: a relacao volume discreto/volume continuo $\rightarrow 1$ quando $D \rightarrow \infty$. Para D pequeno, ha divergencia sensivel — e isso e matematicamente correto: a discretizacao *de fato* altera a contagem.

3.3 — Cortes planares 10 min

O Block Round permite cortar o elipsoide por tres planos diferentes. Cada corte e uma **desigualdade linear** aplicada ao centro do voxel:

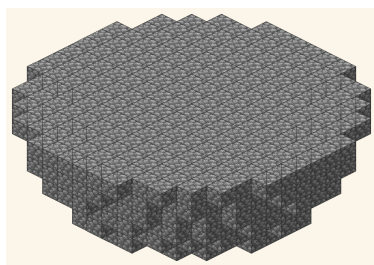
Eixo X: $x \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado

Eixo Y: $y \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado

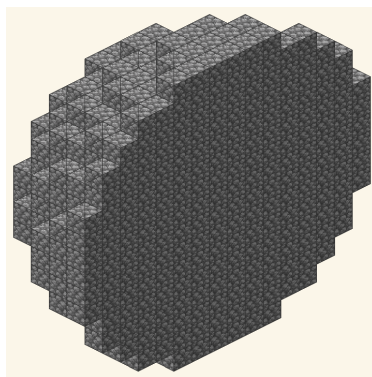
Diagonal: $x + y \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado

A Figura 6 ilustra os tres cortes a 50%.

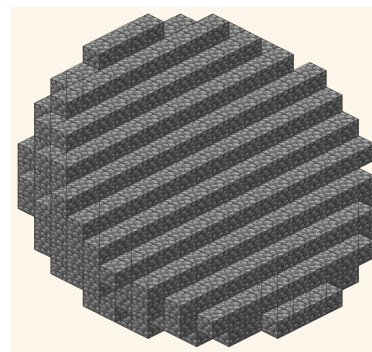
Discussao dirigida: «Por que um corte diagonal tem amplitude $D_x + D_y$ e nao D_x ? Onde esta a hipotenusa?» Conduzir para o reconhecimento de que $x + y$ assume valores entre 0 e $D_x + D_y$ na caixa retangular. No *Minecraft*, um corte Y 50% em uma esfera produz uma «cupula» classica — a metade superior da esfera, que e exatamente a construcao que cobre templos, observatorios e arenas em milhares de servidores.



(a) Corte Y a 50% — a cupula classica.



(b) Corte X a 50% — uma meia-esfera lateral.



(c) Corte diagonal a 50% — uma meia-bacia oblqua.

Figura 6: Tres cortes planares no mesmo elipsoide de diametro 16, todos preservando 50% do volume. Observe o padrao escalonado caracteristico do corte diagonal: ele expoe a hipotenusa que conecta os dois eixos. Cada corte e um plano de construcao *Minecraft* diferente: cupula de templo, meia-arena lateral, anfiteatro de fonte.

3.4 — Dialogo com o patrimonio visual brasileiro 10 min

Conexao com Linguagens, Arte e Historia. Esta atividade cumpre as competencias da BNCC sobre identidade cultural e patrimonio.

Projetar (ou distribuir impressas) cinco imagens:

- **Catedral Metropolitana de Brasilia** (Oscar Niemeyer, 1970): suas 16 colunas curvas constituem um *hiperboloide de revolucao* construido com concreto armado. Junto com o Palacio do Itamaraty, o Memorial JK e o MAC Niteroi (este ultimo abertamente elipsoidal, ver Figura 5(b)), Niemeyer realizou em escala arquitetonica exatamente as quadricas que estamos estudando.
- **Oca Tupi-Guarani / Maloca Yanomami / Kijemy Yawalapiti**: as casas tradicionais dos povos originarios brasileiros frequentemente tem planta circular ou semi-elipsoidal. Saberes arquitetonicos transmitidos oralmente ao longo de seculos contem geometria sofisticada — *voxelizacao*, ainda que sem o nome.
- **Grafismo Kadiweu** (MS): os desenhos corporais e em ceramica do povo Kadiweu, descritos por Claude Levi-Strauss em *Tristes Tropicos* (1955), sao reconhecidos por sua sofisticacao geometrica: *simetrias dobradas*, particao do espaco em zonas circulares e quadrangulares justapostas. Tradicao matematica viva, anterior a colonizacao.
- **Ceramica marajoara** (PA, seculos V–XIV): vasos e estatuetas com motivos circulares concentricos, espirais e divisoes geometricas. Patrimonio arqueologico brasileiro reconhecido pelo IPHAN.
- **Builds da comunidade brasileira de Minecraft**: cidades construidas em servidores como *LBoladao*, *Beasty Craft*, *Cubocraft*, ou nos servidores escolares. Pode-se mostrar timelapses de constructions de cupulas, esferas e arcos publicados no YouTube brasileiro. *Esta e a etnomatematica de Minecraft brasileira em acao*, contemporanea, viva, em portuges.

Discussao dirigida: «Niemeyer projetou em concreto as mesmas curvas que voces desenharam em blocos. Os povos Kadiweu e marajoaras representaram circulos e simetrias usando barro, tinta corporal e tecido — seculos antes dos computadores existirem. A comunidade Minecraft brasileira faz isso ao vivo, todos os dias, em servidores compartilhados. O problema da rasterizacao que estudamos nao e uma invencao da era digital: e uma constante da historia humana. Cada cultura encontrou seu modo de rasterizar.»

Articulacao interdisciplinar: parceria sugerida com o(a) professor(a) de Arte, de Historia e/ou de Geografia para aprofundamento. A Aula 9.4 e a Aula 9.5 podem pedir que os grupos *escolham* qual tradicao visual brasileira inspirara seu trabalho.

9.4 Aula 4 — «Aritmetica do inventario: stacks, baus, comandos»

Objetivo da aula

Introduzir a *aritmetica de inventario* de Minecraft como aplicacao concreta de divisao com teto e representacao de quociente e resto. Apresentar os comandos centrais (`/fill`, `/clone`, `//sphere`, `//hsphere`) e a otimizacao por simetria octaedrica.

4.1 — Aritmetica de stacks 15 min

Em Minecraft, cada slot do inventario carrega no maximo **64 blocos identicos**. Esse limite e o que da significado pratico ao calculo de volume: $V = 904$ blocos para uma esfera $D = 12$ *nao* significa «904 na maleta» — significa « $\lceil 904/64 \rceil = 15$ stacks (slots cheios)» de cobblestone.

Formulas chaves:

$$N_{\text{stacks}} = \left\lceil \frac{V}{64} \right\rceil \qquad N_{\text{baus duplos}} = \left\lceil \frac{V}{3\,456} \right\rceil$$

(Um bau simples tem 27 slots; um bau duplo, 54 slots; $54 \times 64 = 3\,456$ itens por bau duplo.)

Atividade em dupla:

1. Para uma esfera $D = 8$ (volume ≈ 268 blocos): quantos stacks? Quantos baus simples? Resposta: 5 stacks; 1 bau simples (com 17 slots livres).
2. Para uma esfera $D = 16$ (volume $\approx 2\,145$ blocos): quantos stacks? Quantos baus duplos? Resposta: 34 stacks; 1 bau duplo (faltam 20 stacks para encher — ou seja, sobra para mais um cilindro pequeno).
3. Para uma esfera $D = 32$ (volume $\approx 17\,156$ blocos): quantos stacks? Quantos baus duplos? Resposta: 269 stacks (que e ≈ 5 baus duplos + 1 stack), $\lceil 17\,156/3\,456 \rceil = 5$ baus duplos.
4. *No Minecraft, em modo survival, mineradores brasileiros tipicamente extraem 1 stack de cobblestone a cada 4–6 minutos (depende da pickaxe). Calcular o tempo total estimado de coleta para a esfera $D = 16$: $34 \times 5 = 170$ minutos $\approx 2,8$ horas.*

4.2 — Comandos Minecraft 15 min

Apresentar os comandos centrais:

- `/setblock x y z minecraft:stone` — coloca um bloco em uma posicao especifica.
- `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone` — preenche uma caixa retangular com um bloco. Limite vanilla: 32 768 blocos por comando.

- `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3` — copia uma regioao para outra posicao (poder fundamental para construcao por simetria).
- `//sphere stone 8` (WorldEdit) — desenha uma esfera de raio 8 centrada no jogador, usando algoritmo Bresenham 3D.
- `//hsphere stone 8` (WorldEdit) — desenha uma esfera *oca* (apenas casca). Util para cupulas vazias por dentro.
- `//ellipsoid stone 10 5 10` (WorldEdit) — elipsoide $W = 20, H = 10, D = 20$ com semi-eixos especificados.

Demonstracao (se houver Minecraft disponivel): executar `//sphere stone 8` num mundo de testes e cronometrar. Comparar com o que o Block Round mostra para diametro 16, algoritmo Bresenham. Confirmar a identidade matematica das duas saidas.

Se nao houver Minecraft: executar mentalmente. Anotar em papel quadriculado: «Estou no chao ($y=64$). Quero uma esfera de raio 8 a partir de $y=72$ (8 blocos acima do chao). Qual comando?» Resposta: `//sphere stone 8` estando em $(0, 72, 0)$.

4.3 — Otimizacao por simetria octaedrica 15 min

Ideia central: uma esfera centrada na origem e invariante por reflexoes nos tres planos coordenados. O grupo $\mathbb{Z}_2^3$ tem ordem 8: a partir de um *octante* (regiao $+x, +y, +z$), as outras sete regioes sao obtidas por reflexao.

Implicacao pratica: em vez de colocar V blocos um a um, construir $V/8$ blocos no octante positivo e refletir 7 vezes com `/clone`.

$$\text{custo}_{\text{simetria}} = N_{\text{octante}} + 7 T_{\text{clone}} \ll \text{custo}_{\text{forca bruta}} = N T_{\text{bloco}}$$

Exemplo concreto, esfera $D = 24$ centrada em $(0, 72, 0)$:

1. Construir manualmente o octante positivo (≈ 905 blocos, ≈ 15 minutos em survival ou ≈ 45 segundos em creative com brush).
2. Refletir em $-x$: `/clone 0 72 0 12 84 12 -12 72 0 mode:masked`
3. Refletir em $-y$: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 60 0 mode:masked`
4. Refletir em $-z$: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 72 -12 mode:masked`
5. Octantes $(-x, -y)$, $(-y, -z)$, $(-x, -z)$, $(-x, -y, -z)$: comandos analogos.

Comparacao de tempo:

- Sem simetria, em survival: $7\,238 \text{ blocos} \times 2\text{s/bloco} \approx 4 \text{ horas}$.
- Com simetria: $15 \text{ min (octante)} + 0,5\text{s (7 clones)} \approx 15 \text{ min}$.
- Aceleracao: *fator 16*.

4.4 — Aplicacao: planejamento de uma cupula real 5 min

Em duplas, planejar (*no papel ou no Block Round*) a construcao de uma cupula de Quartz $D = 20$ em cima de um templo Maya/marajoara/Niemeyer estilizado. Anotar:

- Volume da cupula (metade da esfera $D = 20$): $\approx 2\,094$ blocos.
- Stacks necessarias: 33 stacks.
- Numero de Quartz blocks (cada um exige 4 Nether Quartz, mineraveis no Nether): $\sim 2\,094 \times 4 = 8\,376$ Nether Quartz.
- Sequencia de comandos otimizada usando simetria.

Esta atividade prepara o terreno para a Aula 5 (construcao real).

9.5 Aula 5 — «Construcao real: do Block Round ao Minecraft»**Objetivo da aula**

Mobilizar todo o conteudo desenvolvido em um *produto autoral construido*: exportar do Block Round, importar no Minecraft (via Litematica ou Schematica), executar a construcao em creative ou survival. Avaliar aprendizagem por meio da defesa argumentativa das escolhas matematicas e da entrega do produto final.

5.1 — Apresentacao do desafio 5 min

Comando: «Em duplas ou trios, voces vao produzir uma construcao em Minecraft (ou em Block Round, se nao houver Minecraft disponivel) que combine, no minimo, tres figuras geradas pelo Block Round (circulos, elipses, esferas ou elipsoides). Pode ser uma cidade no servidor da turma, um templo, uma fazenda redonda, um observatorio — escolham voces. Ao final, cada grupo apresentara a obra explicando *matematicamente* as escolhas: por que esse algoritmo? por que essa proporcao? por que esse corte? por que esses blocos?»

5.2 — Exportacao e importacao 15 min

Demonstrar o fluxo Block Round $\rightarrow$ Minecraft:

1. No Block Round, configurar a figura desejada (p.ex. esfera $D = 12$ de Quartz com cut Y 50%).
2. Clicar no botao *Exportar Schematic* no canto do canvas. O arquivo `.schem` (Sponge Schematic v2) e baixado.
3. No Minecraft Java Edition com mod *Litematica* instalado (gratuito): abrir o mod, *Load Schematic*, selecionar o arquivo baixado.

4. O Litematica mostra um «fantasma» translucido da construçao na posicao que o jogador escolher.
5. O jogador coloca cada bloco *seguindo o fantasma*. Litematica destaca em vermelho qualquer bloco fora do lugar.
6. *Alternativa via `//schem load`*: em servidor com WorldEdit, `//schem load nome_arquivo` importa o schematic, e `//paste -a` cola na posicao atual — construçao instantanea.

Se nao houver Minecraft disponivel: demonstrar a exportaçao do `.schem` e exibir o arquivo binario com um editor hexadecimal — discussao sobre formato Sponge v2, gzip, NBT. Itinerario formativo de Computaçao.

5.3 — Producao 20 min

Material por grupo:

- Acesso ao Block Round (computador ou *smartphone*);
- (Opcional) Acesso ao Minecraft com Litematica ou Schematica;
- Papel quadriculado, lapis e canetinhas para esbocos e roteiro;
- Folha-roteiro com tres questoes obrigatorias (Apendice B, exercicio 8).

Etapas internas do trabalho de grupo:

1. Brainstorm e esboco em papel.
2. Producao no Block Round e exportaçao do `.schem`.
3. Importaçao no Minecraft e teste rapido (se disponivel).
4. Redaçao da justificativa matematica no roteiro.

Acompanhamento docente: circular entre os grupos, fazendo perguntas mediadoras — «*Por que voces escolheram esse algoritmo? Como esse corte poderia ser descrito por uma desigualdade? Quantos baus duplos de Quartz voces vao precisar?*»

5.4 — Apresentaçao e sintese coletiva 10 min

Cada grupo dispoe de 2 minutos para apresentar a obra a turma, mostrando-a no projetor (ou no Minecraft, ou fisicamente em papel) e respondendo *ao menos a uma* das tres questoes matematicas exigidas.

Critérios minimos da apresentaçao:

- identificar pelo menos uma figura matematica presente;
- nomear o algoritmo escolhido e justificar (mesmo *a posteriori*) por que ele se adequa ao efeito visual pretendido;
- se houver corte 3D, descreve-lo como desigualdade;
- estimar (mesmo grosseiramente) o numero de stacks/baus necessarios.

Síntese final pelo professor (3 min): retomar a ideia central da sequência — «em uma malha discreta de voxels, a mesma curva continua admite múltiplas representações; escolher uma e tomar uma decisão matemática; construir aquilo em Minecraft e tomar uma decisão de cidadania, gestão de recursos e estética» — e situá-la no horizonte da matemática brasileira contemporânea: convidar a turma a explorar a **OBMEP**, a saber mais sobre Artur Avila, e a participar de servidores Minecraft brasileiros que promovam construções colaborativas.

Possibilidades de extensão

Esta Aula 5 abre várias possibilidades de extensão em projetos extra-classe:

- **Projeto Cidade Matemática:** a turma constroi uma cidade no servidor escolar, onde cada prédio implementa uma figura geométrica (cilindro, esfera, elipsoide, conjunto de cónicas).
- **Recriação do patrimônio brasileiro:** reconstrução em Minecraft da Catedral de Brasília, do MAC Niterói, do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor (com elipsoides!), ou de uma oca Tupi-Guarani.
- **Olimpíada Block Round:** competição interna — quem constroi a esfera mais próxima do volume contínuo? quem otimiza melhor o tempo via simetria?
- **Articulação com Engenharia (IFs/CEFETs):** usar o Block Round como sandbox de pré-engenharia: cúpulas geodésicas, treliças voxelizadas, estruturas que aproximam superfícies suaves.
- **Articulação com Programação (OBI):** reimplementar os três algoritmos em Python ou Scratch, comparar saídas com Block Round, submeter análise como projeto de iniciação científica.

10. Avaliação

A avaliação adota o modelo **formativo**, **processual** e **somativo**, articulando quatro dimensões (mais uma dimensão específica para a aplicação em Minecraft) e dialogando com a tradição brasileira da avaliação por habilidades (Sanmarti, 2007; Luckesi, 1990).

10.1 Avaliação diagnóstica

Realizada na Aula 9.1, no momento da Atividade 1.2 (desenho manual do círculo). Permite ao professor identificar dificuldades com plano cartesiano, equação da

circunferencia e contagem — e contornar lacunas pos-pandemicas evidenciadas pelo SAEB 2023.

10.2 Avaliacao formativa

Distribuida pelas cinco aulas: observacao direta da participacao, qualidade das respostas no *think-pair-share*, correcao *imediate* dos calculos das Atividades 9.2, 9.3 e 9.4.

10.3 Avaliacao somativa

Composta por duas entregas:

1. **Lista de exercicios** (Apendice B), 8 questoes, entregue ao final da Aula 9.5 ou em data combinada.
2. **Projeto final** (Atividade 9.5), com roteiro respondido na defesa (Atividade 9.5).

10.4 Rubrica de avaliacao

Dimensao	Plenamente satisfatorio (8–10)	Parcialmente satisfatorio (5–7) / Insuficiente (0–4)
Conceitos matematicos	Aplica corretamente a equacao implicita da elipse/elipsoide; reconhece os tres criterios algoritmicos e suas diferencas.	Aplica equacao basica da circunferencia mas confunde-se com a generalizacao para elipse / nao reconhece as diferencas algoritmicas.
Uso do software (Block Round)	Opera o Block Round com autonomia em 2D e 3D; exporta imagens e <code>.schem</code> ; alterna algoritmos e estilos.	Necessita de auxilio frequente; opera apenas 2D.
Argumentacao	Justifica matematicamente as escolhas no projeto final; usa vocabulario tecnico apropriado (<i>algoritmo</i> , <i>voxel</i> , <i>corte</i> , <i>desigualdade</i> , <i>stack</i> , <i>bau duplo</i>).	Justifica esteticamente, sem mobilizar a matematica; vocabulario ausente.
Aplicacao pratica Minecraft	Calcula corretamente stacks e baus para o projeto; descreve sequencia de comandos <code>/fill</code> ou <code>//sphere</code> ; usa simetria octaedrica.	Confunde quociente e resto; trata blocos como unidades soltas; nao usa simetria.
Cooperacao	Trabalha produtivamente em dupla/trio; contribui com a discussao coletiva.	Trabalha isoladamente; pouca contribuicao.

10.5 Conversao para notas

- Lista de exercicios: 40% da nota.
- Projeto final + apresentacao: 50% da nota.
- Observacao processual (participacao): 10% da nota.

11. Articulacoes com o ecossistema matematico brasileiro

A sequencia se insere em um *ecossistema rico* de iniciativas brasileiras de educacao e pesquisa em matematica e tecnologia, que o professor pode mobilizar como ampliacao ou aprofundamento.

11.1 OBMEP — Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

Fundada em 2005 e organizada pelo **IMPA** (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) em parceria com a SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), a **OBMEP** é a maior olimpíada de matemática do mundo: mais de 18 milhões de estudantes inscritos a cada edição, exclusivamente da rede pública.

O conteúdo desta sequência (geometria analítica do círculo e do elipsoide, raciocínio algorítmico, aproximações numéricas) é diretamente preparatório para questões da Fase 2 da OBMEP do nível 3 (Ensino Médio).

11.2 PIC — Programa de Iniciação Científica da OBMEP

Estudantes medalhistas da OBMEP podem ingressar no PIC, programa de bolsas para iniciação a pesquisa matemática em nível pre-universitário. Esta sequência pode ser *porta de entrada*: estudantes que se destacam no projeto final da Aula 9.5 podem ser incentivados a participar da próxima edição.

11.3 Artur Avila e o IMPA

Em 2014, **Artur Avila** tornou-se o *primeiro brasileiro e o primeiro latino-americano a receber a Medalha Fields* — a mais alta honraria da matemática mundial, equivalente ao Nobel. Pesquisador do **IMPA**, Avila representa o reconhecimento internacional da escola matemática brasileira.

11.4 OBI — Olimpíada Brasileira de Informática

Organizada pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação) na Unicamp, a OBI tem fases regionais que tradicionalmente envolvem algoritmos clássicos como o de Bresenham (tratado na Atividade 9.2).

11.5 Minecraft Education Edition (parceria MEC–Microsoft)

A *Minecraft Education Edition* é uma variante educacional gratuita para escolas brasileiras via parceria oficial do MEC com a Microsoft Educação. Vem com recursos pedagógicos específicos (câmera de tela, exportação de fotos, modo *Code Builder* para programação via blocos visuais). *Esta sequência é compatível*: o `.schem` exportado pelo Block Round pode ser importado tanto em Java Edition (via Litematica) quanto adaptado para Education Edition (via cmdblocks ou import indireto).

11.6 Comunidades brasileiras de redstone engineering e arquitetura voxel

A comunidade brasileira de Minecraft mantém ativos canais especializados em *redstone engineering* (lógica computacional implementada com circuitos no jogo — equivalente a circuitos digitais reais) e em *megaconstruções arquitetônicas*. Canais como *Joaolui*, *Authentic Games*, *Felipe Castanhari* (no *Daily Tube*), *Lipao Games*, *LBoladao*, entre outros, são referências culturais que o professor pode aproveitar para contextualização. *Atividade complementar*: pedir aos alunos que tragam um link de tutorial em português e analisem a matemática implícita nele.

11.7 Etnomatemática (D'Ambrosio)

A linha de pesquisa em Etnomatemática, fundada pelo brasileiro **Ubiratan D'Ambrosio** (1932–2021), recebeu o ICMI Felix Klein Award (2005) — maior distinção mundial em Educação Matemática. Bibliografia inicial: D'Ambrosio (2001), *Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade*, Autêntica.

11.8 PROFMAT

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), oferecido pela SBM em parceria com universidades brasileiras, é a principal via de formação continuada para professores de Matemática da Educação Básica no Brasil. Esta sequência pode servir de base para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de PROFMAT.

12. Articulações interdisciplinares

12.1 Com Arte (Linguagens)

A produção de *voxel art* é tradicionalmente abordada como linguagem artística. O Block Round oferece uma oportunidade rara de articular Matemática e Arte sob o mesmo objeto: a figura *e simultaneamente* uma equação e uma composição estética. Sugestão: parceria com docente de Arte para uma exposição final dos trabalhos no mural ou nas redes sociais da escola. Aprofundamento possível: estudo das obras concretistas e neoconcretistas brasileiras (Waldemar Cordeiro, Lygia Clark, Hélio Oiticica) e do projeto modernista de Tarsila do Amaral.

12.2 Com Fisica (Ciencias da Natureza)

A camada sonora do Block Round usa síntese aditiva de ondas senoidais (similar ao Pixel Round). As frequências escolhidas aproximam notas musicais do **temperamento igual de 12 tons** (cada semitom multiplica a frequência por $2^{1/12} \approx 1,0595$). Conteúdo articulado com *Ondas mecânicas*, *Acústica* e *Funções exponenciais*. Em Minecraft, articulação com *redstone* (lógica digital), *notas musicais* (blocos de nota), *simulação física* (queda de areia, fluxo de água).

12.3 Com Computacao (Itinerario Formativo)

O algoritmo de Bresenham é uma referência clássica da Ciência da Computação. Articular com aulas eventuais de *pensamento computacional*: *abstração* (a equação como modelo), *decomposição* (a forma como conjunto de voxels), *reconhecimento de padrões* (simetrias), *algoritmização* (os três procedimentos). Conexão direta com a OBI e com os itinerários formativos de Aprofundamento em *Computação e Programação*. A geração do *.schem* (formato Sponge v2 com gzip + NBT) é uma *caso de estudo* de serialização binária — conteúdo de cursos técnicos de Sistemas de Informação.

12.4 Com Historia (Ciencias Humanas)

Bresenham publicou o algoritmo em 1965, durante o auge da computação *main-frame* na IBM. No mesmo período, o Brasil dava seus primeiros passos em computação: o computador *Lourinha*, desenvolvido em São Paulo em 1961, e o *Patinho Feio*, primeiro computador desenvolvido no Brasil, na USP em 1972. *Minecraft* foi lançado em 2009, vendido a Microsoft em 2014 por US\$2,5 bilhões, e atingiu 300+ milhões de cópias vendidas em 2023, tornando-se o videogame mais vendido da história. A trajetória do jogo se cruza com a popularização da internet, da computação pessoal e da educação tecnológica nas escolas públicas brasileiras a partir da década de 2010.

12.5 Com Geografia (Ciencias Humanas)

A rasterização não é tópico apenas de *voxel art*: é a base de *sistemas de informação geográfica* (SIG, ou GIS). Mapas digitais, imagens de satélite (o programa CBERS, parceria Brasil–China), monitoramento do desmatamento no INPE são exemplos contemporâneos brasileiros do mesmo problema matemático que a sequência aborda. *Minecraft Earth* (já descontinuado em 2021) foi um experimento de *augmented reality* que sobrepunha o universo voxel sobre mapas de cidades reais brasileiras.

12.6 Com Engenharia (cursos técnicos integrados ao EM)

Minecraft é *notavelmente* usado em escolas técnicas e nos IFs como sandbox de pre-engenharia: estudantes simulam cidades, sistemas elétricos via redstone, sistemas hidráulicos com água, sistemas mecânicos com pistões e observadores. A geometria voxelizada introduzida nesta sequência é *matemática de cabeça* para qualquer um que faça *Mecânica Técnica*, *Resistência dos Materiais* ou *Estruturas*. Nos IFs de Bambuí, Inconfidentes, Porto Alegre, Florianópolis, Natal e diversos outros, projetos integradores envolvendo Minecraft são registrados em anais de eventos como CONNEPI, SBGames e WEI/CONEDU.

13. Referências

13.1 Pedagogia e Educação Matemática brasileiras

- BASSANEZI, R. C. *Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática*. São Paulo: Contexto, 2002.
- BURAK, D. *Modelagem Matemática: ações e interações no processo de ensino-aprendizagem*. Tese, UNICAMP, 1992.
- D'AMBROSIO, U. *Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
- DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. *Metodologia do ensino de Ciências*. São Paulo: Cortez, 1990.
- FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
- FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem escolar*. São Paulo: Cortez, 1990.
- RIBEIRO, D. *Sobre o óbvio*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
- SANMARTI, N. *Avaliar para aprender*. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- SAVIANI, D. *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações*. Campinas: Autores Associados, 2008.
- TEIXEIRA, A. *Educação não é privilégio*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1957.

13.2 Pedagogia e Educacao Matematica internacionais

- LAKATOS, I. *Provas e refutacoes: a logica do descobrimento matematico*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
- POLYA, G. *A arte de resolver problemas*. Rio de Janeiro: Interciencia, 1995 [orig. 1945].
- PONTE, J. P.; BROCARD, J.; OLIVEIRA, H. *Investigacoes matematicas na sala de aula*. Belo Horizonte: Autentica, 2003.
- SKOVSMOSE, O. *Educacao matematica critica: a questao da democracia*. Campinas: Papirus, 2001.
- VYGOTSKY, L. S. *Pensamento e Linguagem*. Sao Paulo: Martins Fontes, 1989 [orig. 1934].

13.3 Estudos sobre jogos e Minecraft na educacao brasileira

- BITTENCOURT, J. R.; GIRAFFA, L. M. M. Estudos sobre o uso de jogos digitais no ensino. *Anais do Workshop SBGames*, varios numeros.
- PRENSKY, M. *Aprendizagem baseada em jogos digitais*. Sao Paulo: Senac, 2012 [orig. 2001].
- ALVES, L. (org.). *Jogos eletronicos: mapeando novas perspectivas*. Salvador: EDUFBA, 2008.
- Microsoft. *Minecraft Education Edition — portal brasileiro*. Disponivel em <https://education.minecraft.net/pt-br>.
- BRASIL. *Estrategia de Cultura Digital na Educacao Basica*. MEC, 2023.

13.4 Documentos oficiais

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Medio*. Brasilia: MEC, 2018.
- BRASIL. *Lei 14.945/2024*, que altera o Novo Ensino Medio. Brasilia: Casa Civil, 2024.
- BRASIL. *Lei 13.709/2018* (LGPD). Brasilia: Casa Civil, 2018.
- BRASIL. *Lei 11.645/2008*. Brasilia: Casa Civil, 2008.

- INEP. *Sinopse Estatística da Educação Básica 2023*. Brasília: INEP, 2024.

13.5 Referencias tecnicas

- BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.
- PITTEWAY, M. L. V. Algorithm for drawing ellipses or hyperbolae with a digital plotter. *The Computer Journal*, v. 10, n. 3, p. 282–289, 1967.
- Sponge Schematic specification v2, disponivel em <https://github.com/SpongePowered/Schematic-Specification>.
- WorldEdit documentation, <https://worldedit.enginehub.org>.
- Block Round — documento tecnico: docs_math/Block_Round_Math_pt-BR.pdf.

13.6 Referencias sobre a matematica brasileira

- VIANA, M. *Por que a matematica e importante (e divertida)*. Rio de Janeiro: Tinta-da-China, 2022.
- OBMEP. Provas e bancos de questoes anteriores. <https://www.obmep.org.br/>.
- SBM. *Revista do Professor de Matematica* (RPM). Varios numeros, <https://rpm.org.br/>.
- LEVI-STRAUSS, C. *Tristes Tropicos*. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996 [orig. 1955]. (Capitulo sobre os Kadiweu.)

A. Roteiro de demonstracao ao vivo do Block Round

Sequencia recomendada para a demonstracao inicial (Atividade 1.3) e para a familiarizacao do professor. Tempo total: 15 minutos.

A.1 Abertura e modo 2D

1. Abrir o Block Round (<https://vinisouza128.github.io/block-round/>). Observar com a turma os elementos visiveis: barra superior, area central de desenho (*canvas*), controles laterais, seletor de blocos abaixo.
2. Confirmar que o modo esta em **2D / Circle**.
3. Ajustar o *slider* de *Size* para 10. Observar a figura (compare com a Figura 1 (a) deste plano).
4. No canto inferior do canvas, acionar o botao *Info chip*. A turma devera ler em voz alta: «Diameter 10, Radius 5, Blocks ... , Algorithm Euclidean».
5. Alternar entre os tres algoritmos clicando nas *pills* **Euclidean** / **Bresenham** / **Threshold**. Pausar em cada um por 30 segundos.

A.2 Texturas de bloco

1. Manter o diametro em 10 e algoritmo Euclidiano.
2. Demonstrar a troca de bloco: clicar em *Cobblestone*, depois *Oak Planks*, depois *Quartz Block*, depois *Diamond*. Observar que a forma *nao muda*, apenas a textura.
3. Discussao: «*Voces estao vendo a mesma esfera — a matematica e identica. So o vestido mudou. Em Minecraft, voce escolhe o bloco; aqui, voce so escolhe a textura para visualizar.*»

A.3 Elipse

1. Trocar a forma para **Ellipse**. Aparecem dois *sliders*: *Width* e *Height*.
2. Definir $W = 24$, $H = 12$. Observar a forma alongada.
3. Discutir: «*A equacao que rege essa forma e $(x/12)^2 + (y/6)^2 = 1$. Por que dividimos x por 12 e y por 6?*»

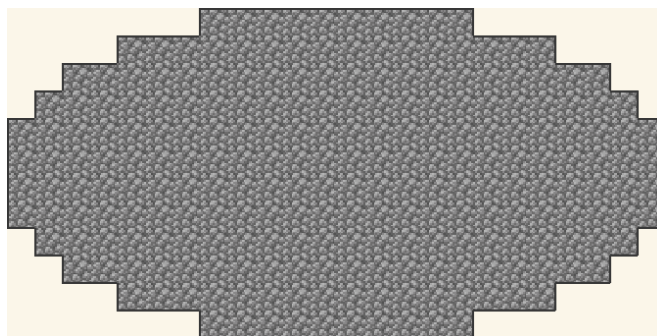


Figura 7: Elipse $W = 24$, $H = 12$ no Block Round. Note como as células ao longo do eixo maior são mais espaçadas que ao longo do eixo menor.

A.4 Modo 3D, esfera e elipsoide

1. Trocar o modo para **3D / Sphere**, tamanho $D = 12$.
2. Arrastar com o *mouse* para rotacionar. Aparece uma esfera composta de voxels.
3. Acionar o *Info chip*: anotar o volume («904 blocks = $14 \times 64 + 8$ »).
4. Trocar para **Ellipsoid**, $W = 20$, $H = 10$, $D = 12$.
5. Demonstrar o *slider Cut* no eixo Y, 50% (ver Figura 6(a)). Observar a metade superior desaparecer.
6. Alternar para o eixo diagonal $\swarrow / \nearrow$ (45°, Figura 6(c)). Discutir o corte oblíquo.

A.5 Exportação para Minecraft

1. Mostrar o botão de *download* no canto do canvas: PNG.
2. Mostrar o botão de *export schematic*: salva um arquivo `.schem` no formato Sponge v2.
3. Demonstrar (se possível) a importação no Minecraft Java via mod Litematica. Ver Apendice E.

B. Lista de exercicios

Instrucoes: responder individualmente. Pode-se consultar o Block Round para confirmar respostas, *mas a justificativa matematica e obrigatoria*. Entregar manuscrita ou digitada.

Exercicio 1 — Equacao da circunferencia

Enunciado: Considere uma circunferencia centrada na origem $(0,0)$ com raio $r = 7$. Verifique se cada um dos pontos a seguir esta *dentro*, *fora* ou *sobre* a circunferencia. Justifique com a equacao.

- | | |
|--------------|---|
| a) $(3, 4)$ | <i>gabarito:</i> dentro ($9 + 16 = 25 < 49$). |
| b) $(5, 5)$ | <i>gabarito:</i> fora ($25 + 25 = 50 > 49$, pois $\sqrt{50} \approx 7,07$). |
| c) $(0, 7)$ | <i>gabarito:</i> sobre. |
| d) $(-7, 0)$ | <i>gabarito:</i> sobre. |

Atencao pedagogica: o item (b) e uma armadilha proposital.

Exercicio 2 — Aritmetica de stacks e baus

Enunciado: Considere uma esfera $D = 8$ no algoritmo euclidiano, com volume continuo $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 \approx 268,1$ e volume discreto $V_{\text{disc}} = 268$.

- a) Quantos stacks de cobblestone sao necessarios para construi-la? Responda na forma q stacks + r blocos extras.
- b) Quantos baus simples (27 slots) sao necessarios para armazenar todos esses stacks?
- c) Em modo survival, supondo coleta de 1 bloco a cada 0,5 segundo com pickaxe de ferro, quanto tempo total de coleta?

Gabarito: (a) $268 = 4 \times 64 + 12$, ou seja, **4 stacks completos + 12 blocos extras** (5 slots no inventario). (b) 1 bau simples basta (27 slots, ocupam-se apenas 5). (c) $268 \times 0,5 = 134$ segundos ≈ 2 min 14 s.

Exercicio 3 — Comparacao de algoritmos para $D=20$

Enunciado: No Block Round, gere um circulo de diametro $D = 20$ nos tres algoritmos.

- a) Anote a area (numero de blocos) de cada algoritmo.
- b) Qual algoritmo minimiza o material? Qual maximiza?

- c) Diferença em *stacks* entre o maior e o menor? Vale a pena escolher o menor por economia?

Gabarito esperado: Euclidiano ≈ 316 blocos (4 stacks + 60 extra), Bresenham ≈ 316 , Limiar ≈ 332 blocos (5 stacks + 12 extra). Diferença: ≈ 1 stack. Em projeto grande (esferas $D \geq 32$) a economia se acumula.

Exercicio 4 — Volume de cupula e armazenamento

Enunciado: Considere uma esfera $D = 16$, algoritmo Euclidiano, cortada em Y a 50% (cupula classica).

- Volume continuo da esfera completa.
- Volume da cupula (metade superior).
- Quantos baus duplos sao necessarios para armazenar todos os blocos da cupula?
- Sobra material para construir parte do solo (uma camada plana 16×16 blocos abaixo da cupula)?

Gabarito: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,66$, $V_{\text{disc}} \approx 2\,145$. (b) $V_{\text{cupula}} \approx 1\,095$. (c) $\lceil 1\,095/3\,456 \rceil = 1$ bau duplo. (d) Sobra: $3\,456 - 1\,095 = 2\,361$ blocos. Solo $16 \times 16 = 256$ blocos. Sobram 2 105 blocos — da para construir o solo e mais uma camada de bancada.

Exercicio 5 — Elipsoide «mesa redonda gigante»

Enunciado: Considere um elipsoide com $W = 24$, $H = 8$, $D = 24$ (formato achatado tipo «mesa»).

- Volume continuo.
- Volume discreto estimado no Block Round.
- Sobra ou falta material se voce comprou 3 baus duplos de Oak Planks?

Gabarito: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 12 \cdot 4 \cdot 12 \approx 2\,413$. (b) $V_{\text{disc}} \approx 2\,400$ (varia ± 10 por algoritmo). (c) Capacidade comprada: $3 \times 3\,456 = 10\,368$ blocos. Sobra muito — $\approx 8\,000$ blocos extras. *Compra exagerada.* O ideal seria 1 bau duplo (sobra de $\approx 1\,000$ blocos).

Exercicio 6 — WorldEdit vs Block Round

Enunciado: O comando WorldEdit `//sphere stone 15` usa um algoritmo similar ao Bresenham 3D. Compare-o com a saída do Block Round no modo Bresenham com $D = 30$:

- a) Eles devem ser idênticos?
- b) Se não forem, por que? Liste pelo menos dois motivos.

Gabarito: (a) *Aproximadamente sim* — ambos são Bresenham 3D, mas (b) podem diferir por: (i) implementações diferentes (Block Round e em JavaScript; WorldEdit e em Java); (ii) tratamento da paridade do diâmetro (par vs ímpar); (iii) constante empírica de *threshold* (se algum dos dois usa Limiar internamente). Típica diferença: 0–6 blocos para $D = 30$.

Exercício 7 — Construção por simetria octaédrica

Enunciado: Projetar a construção de uma esfera $D = 16$ centrada em $(0, 72, 0)$ no Minecraft, usando simetria. Construir 1 octante (região $+x, +y, +z$, ≈ 268 blocos) e refletir 7 vezes via `/clone`.

- a) Escreva os 7 comandos `/clone` (use `mode:masked` para não apagar terreno).
- b) Calcule o tempo total estimado: construção manual do octante + comandos.

Gabarito:

Sequência de comandos

```
/clone 0 72 0 7 79 7 -8 72 0 mode:masked (reflex.  $-x$ )
/clone 0 72 0 7 79 7 0 64 0 mode:masked (reflex.  $-y$ )
/clone 0 72 0 7 79 7 0 72 -8 mode:masked (reflex.  $-z$ )
/clone -8 72 0 -1 79 7 mode:masked (octante  $-x, -y$ )
/clone 0 64 -8 7 71 -1 mode:masked (octante  $-y, -z$ )
/clone -8 72 -8 -1 79 -1 mode:masked (octante  $-x, -z$ )
/clone -8 64 -8 -1 71 -1 mode:masked (octante  $-x, -y, -z$ )
```

Tempo: ~ 5 min (octante manual em survival) + ~ 3 s (7 clones).

Exercício 8 — Projeto final

Enunciado: Após produzir a construção em grupo (Atividade 9.5), responda:

- (1) Liste as figuras geométricas usadas (círculo, elipse, esfera, elipsoide) e seus parâmetros (diâmetro ou semi-eixos).
- (2) Para a figura principal, qual algoritmo foi escolhido? Por que? Que efeito visual ele produz que os outros dois não produziram?
- (3) Houve cortes 3D? Se sim, descreva matematicamente *um* deles como desigualdade.
- (4) Quantos stacks/baus seriam necessários para construir realmente no Minecraft em survival?

- (5) Sua produção dialoga com alguma referência cultural brasileira (modernismo, arte concreta, grafismo indígena, arquitetura de Niemeyer, comunidade Minecraft BR)? Comente.

C. Adaptacao para escolas sem laboratorio de informatica

Esta adaptacao possibilita aplicar a sequencia *integralmente em papel* quando o acesso a computador estiver inviabilizado — realidade frequente em escolas do campo, escolas indigenas e quilombolas, em comunidades ribeirinhas da Amazonia, e em escolas estaduais de pequenos municipios. O eixo conceitual permanece intacto; o que muda e o suporte material.

C.1 Substituicoes por aula

Aula	Atividade original	Adaptacao analogica
1	Demonstracao do Block Round (1.3)	Professor desenha a mao tres versoes da circunferencia $D = 10$ em uma malha pre-impressa do tamanho da lousa — uma por algoritmo. As Figuras 1 e 4 podem ser impressas como referencia.
2	Comparacao quantitativa no software (9.2)	Distribuir folhas com as tres circunferencias de $D = 16$ pre-desenhadas e pedir a contagem manual.
3	Geracao da esfera 3D (9.3, 9.3)	Distribuir folhas com <i>fatias</i> da esfera ($z = 0, 1, 2, \dots$) em papel quadriculado. O estudante constroi o modelo mental por empilhamento. Cada folha simula uma <i>camada</i> de blocos do Minecraft.
4	Comandos Minecraft (9.4)	Substituir comandos por <i>instrucoes de construcao</i> escritas em portugues; estudantes simulam a execucao em papel quadriculado.
5	Construcao real em Minecraft (9.5)	Construcao em <i>LEGO</i> (se disponivel), em papel quadriculado colorido com lapis verde-grama e marrom-terra, ou em <i>culos de papel</i> dobrados pelos estudantes em aula de Arte.

C.2 Folhas auxiliares

Para a versao analogica completa, recomenda-se preparar previamente:

- 1 folha A3 com malha 30×30 desenhada com regua.
- 1 conjunto por estudante de 5 folhas A4 quadriculadas (5 mm).
- 1 folha com as tres circunferencias comparativas pre-impressas: as Figuras 1 e 4 deste plano, em A4, servem como referencia.

- Para a Aula 5 analógica: 8 cubos de papel pre-dobrados por grupo (representando blocos de cobblestone, oak, quartz, diamond).

C.3 Aproveitamento de saberes locais

Em escolas indígenas ou em comunidades com forte tradição artesanal (renda de bilro em Aracati/CE, cerâmica em Pirenópolis/GO, tecelagem caicara no litoral norte de SP, cerâmica marajoara no Para, cestaria Pankararu de PE), a Aula 9.3 pode ser *enriquecida com uma visita de portadores de saber tradicional*: rendeiras, tecelas, ceramistas, mostrando como rasterizam círculos em suas linguagens próprias. Essa aproximação realiza o princípio etnomatemático e a [Lei 11.645/2008](#).

D. Glossario tecnico para o professor

- **Algoritmo** — sequencia finita e bem definida de instrucoes para resolver um problema. Os tres algoritmos do Block Round (cf. Figura 1) sao procedimentos distintos para o mesmo problema.
- **Bau (simples)** — container do Minecraft com 27 slots. Capacidade: $27 \times 64 = 1\,728$ itens.
- **Bau duplo** — dois baus adjacentes que se combinam em um container de 54 slots. Capacidade: $54 \times 64 = 3\,456$ itens.
- **Bloco** — unidade construtiva de Minecraft. Cubo $1 \times 1 \times 1$ com seis faces texturizadas. Em linguagem matematica, e um *voxel*.
- **Bresenham (algoritmo de)** — algoritmo publicado em 1965 por Jack Bresenham (IBM), originalmente para reta, depois estendido por outros autores (Pitteway, Kappel) para elipse. Sua marca e usar *apenas inteiros*. Veja Atividade 9.2.
- **BNCC** — Base Nacional Comum Curricular. Documento normativo brasileiro de referencia para a Educacao Basica, aprovado em 2017 (EI/EF) e 2018 (EM).
- **Canvas** — elemento HTML que disponibiliza um espaco de desenho 2D ou 3D no navegador.
- **/clone** — comando vanilla do Minecraft que copia uma regio retangular para outra posicao. Sintaxe: `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 dx dy dz`. Essencial para construcao por simetria.
- **ENEM** — Exame Nacional do Ensino Medio.
- **Equacao implicita** — equacao da forma $F(x, y) = 0$. A da elipse: $(x/r_x)^2 + (y/r_y)^2 - 1 = 0$.
- **Etnomatemática** — campo de estudos fundado pelo brasileiro Ubiratan D'Ambrosio.
- **/fill** — comando vanilla do Minecraft que preenche uma caixa retangular com um tipo de bloco. Sintaxe: `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone`.
- **IMPA** — Instituto de Matematica Pura e Aplicada (<https://impa.br>). Centro de pesquisa de referencia mundial sediado no Rio de Janeiro. Organizador da OBMEP.

- **LGPD** — Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).
- **Litematica** — mod popular do Minecraft Java Edition que importa schematics e mostra um *fantasma* translucido da construcao a ser realizada bloco a bloco. Gratuito.
- **Minecraft Education Edition** — versao educacional do Minecraft, gratuita para escolas via parceria MEC–Microsoft.
- **OBMEP** — Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Publicas.
- **Pack / Stack** — pilha de ate 64 blocos identicos em um slot do inventario do Minecraft.
- **Pixel** — abreviacao de *picture element*. Em 2D.
- **PWA** — *Progressive Web App*. Aplicacao *web* instalavel e operavel *offline*.
- **Rasterizacao** — processo de converter uma descricao geometrica continua em uma matriz de pixels (2D) ou voxels (3D).
- **Schematica** — mod alternativo a Litematica, com funcao semelhante.
- **Schematic (.schem)** — formato de arquivo que serializa uma regio do Minecraft (Sponge Schematic v2, gzip + NBT).
- **Semi-eixo** — em uma elipse, distancia do centro a extremidade na direcao do eixo.
- **//sphere** — comando WorldEdit que constroi uma esfera. Sintaxe: **//sphere** bloco raio.
- **Slot** — celula individual no inventario do Minecraft. Inventario completo do jogador: 36 slots (9×4).
- **Voxel** — abreviacao de *volume element*. Generalizacao do pixel para 3D. Em Minecraft, cada *bloco* e um voxel.
- **WebGL** — biblioteca de programacao grafica em 3D para navegadores.
- **WorldEdit** — mod muito popular do Minecraft Java que adiciona comandos avancados de construcao em larga escala, incluindo **//sphere**, **//hsphere**, **//ellipsoid**, **//cyl**, **//schem load**.

E. Tutorial: do Block Round ao Minecraft via Litematica

Este apêndice descreve o fluxo completo de exportação do Block Round e importação no Minecraft Java Edition usando o mod *Litematica*. Tempo total esperado: 15 minutos (primeira vez).

E.1 Pre-requisitos

- Minecraft Java Edition (compra na *Mojang Store*; versão educacional gratuita *Minecraft Education* também funciona, com ajustes).
- *Fabric Loader* para a versão do Minecraft que você usa (geralmente a mais recente: <https://fabricmc.net/use/>).
- Mods: *Fabric API* e *Litematica* (<https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/litematica>).
- Block Round aberto no navegador, com a figura desejada já produzida.

E.2 Passo 1: exportar do Block Round

1. No Block Round, configure a figura desejada (modo, forma, diâmetro, algoritmo, bloco, corte). Verifique no *Info chip* o volume.
2. Clique no botão *Export Schematic* (canto superior direito do canvas, segundo ícone). Um arquivo `.schem` será baixado.

E.3 Passo 2: instalar Litematica

1. Instale o Fabric Loader na versão do Minecraft que você usa.
2. Baixe *Fabric API* e *Litematica* para a mesma versão do Minecraft. Coloque ambos no diretório `.minecraft/mods/`.
3. Inicie o Minecraft com o perfil `fabric-loader-x.y.z-1.20.x`.

E.4 Passo 3: importar o schematic

1. Coloque o arquivo `.schem` em `.minecraft/schematics/` (ou na pasta padrão do Litematica, definida nas Configurações do mod).

2. Em um mundo (criativo ou sobrevivencia), aperte M para abrir o menu da Litematica.
3. Clique em *Load Schematic* → selecione o arquivo → *Load*.
4. O schematic agora aparece em uma lista. Clique nele e em *Placement*: o «fantasma» translucido da figura aparece no mundo.
5. Use os controles de movimento (M → *Placements*) para arrastar o fantasma para a posicao desejada. Para terreno plano, basta posicionar o canto inferior (x_1, y_1, z_1) no chao.

E.5 Passo 4: construir

1. Em *Creative*: voe sobre o fantasma e coloque cada bloco onde a Litematica mostra; o mod confirma com verde os blocos corretos e marca em vermelho qualquer erro. A construcao de uma esfera $D = 12$ leva ≈ 5 minutos.
2. Em *Survival*: identico, mas voce precisa coletar os blocos antes. Use o calculo de stacks/baus da Atividade 9.4 para planejar a coleta.
3. Alternativa: se o servidor tem WorldEdit, use `//schem load nome-arquivo` seguido de `//paste -a` para construcao instantanea.

E.6 Passo 5: verificacao

A Litematica destaca em vermelho qualquer bloco que esteja errado (faltando, do tipo errado, ou em posicao errada). Use o atalho Z para alternar entre *visivel* e *invisivel* o fantasma, comparando com a construcao real.

E.7 Solucao de problemas comuns

- *Schematic nao aparece na lista*: verifique se o arquivo esta na pasta certa, e se a versao da Litematica e compativel com a do Minecraft.
- *Blocos errados/aparecem cinza*: alguns blocos no schematic do Block Round podem nao estar disponiveis no mundo (versao antiga do Minecraft); abra o schematic com texteditor para conferir nomes.
- *Fantasma flutua*: ajuste a posicao com a opcao *Rotation/Mirror* no menu de Placement. Para esferas, e indiferente; para elipses, ajuste a rotacao.

— fim do plano de aula —